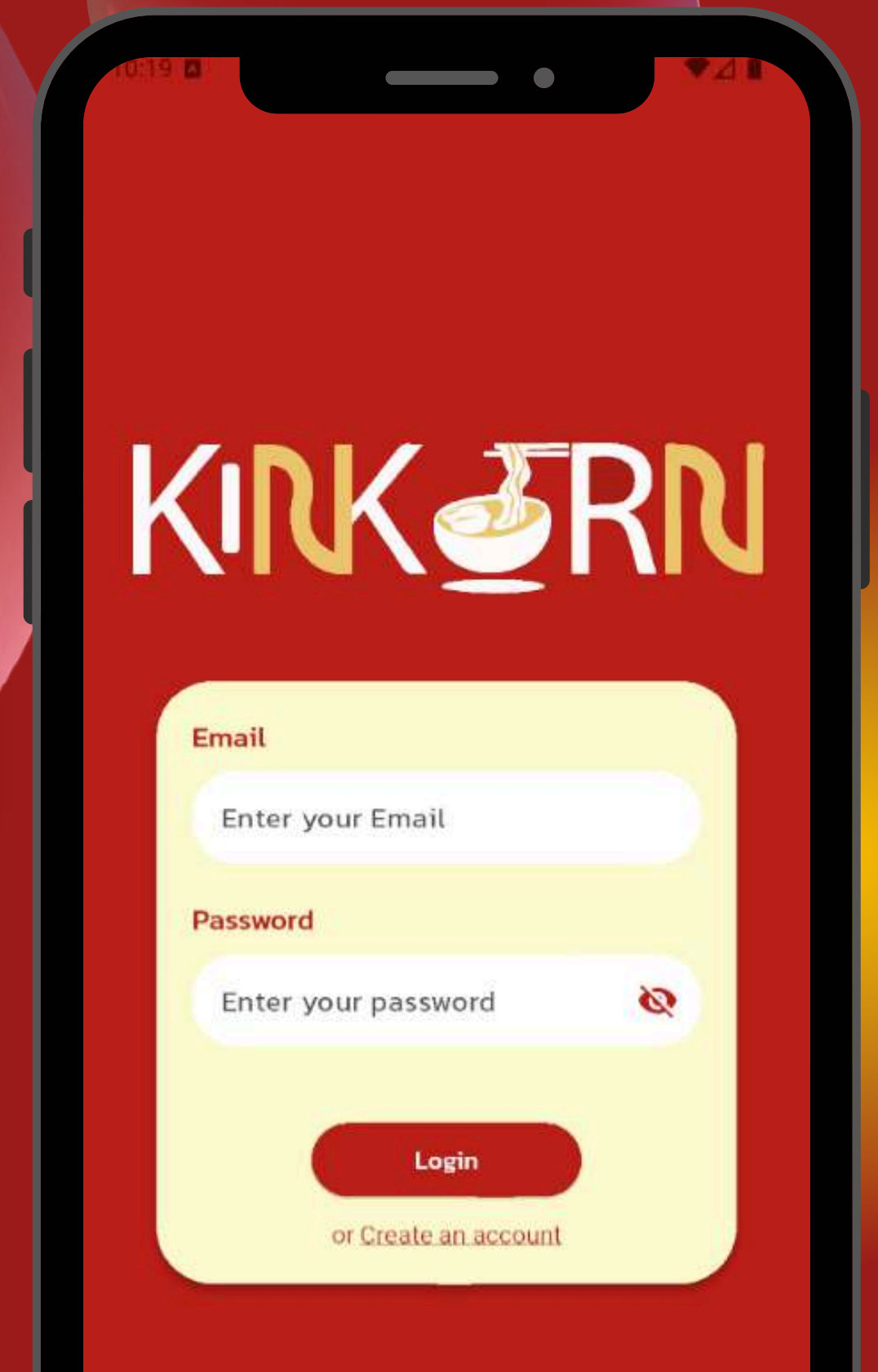


KINKORN APPLICATION

แอปพลิเคชันสั่งอาหารล่วงหน้าในร้านอาหาร



WHAT IS KINKORN?

Principle and Rational



- เวลาพักกลางวันโรงอาหารแออัด
- เสียเวลารออาหาร
- คิวรอซื้ออาหารนาน

Our solution



KINKORN(กินก่อน) คือแอปพลิเคชันสั่งอาหารล่วงหน้าในโรงอาหาร มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบการสั่งอาหารล่วงหน้าในโรงอาหาร เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ลดเวลาในการรอคิว

Our painpoint



- ใช้งานง่าย
- ลดเวลารอคิว
- ลดความหนาแน่นในโรงอาหาร
- เพิ่มโอกาสทางการขายให้กับร้านอาหาร

USER REQUIREMENTS

Customer

(นักเรียน นักศึกษา อาจารย์
และบุคลากรในมหาวิทยาลัย)

- เข้าสู่ระบบได้สะดวก
- สามารถค้นหาหรือดูร้านอาหารและราคาได้
- ดูรายละเอียดคำสั่งซื้อได้ทั้งหมด
- มีระบบการจ่ายเงินที่สะดวก
- ได้รับการแจ้งเตือน
- สามารถเปิดร้านขายอาหารได้

Restaurant

(พ่อค้า แม่ค้า และร้านอาหาร)

- เข้าสู่ระบบได้สะดวก
- ดูรายละเอียดคำสั่งซื้อได้ทั้งหมด
- ตรวจสอบรายรับและยอดขายทั้งหมดได้
- ได้รับการแจ้งเตือน
- ตรวจสอบความถูกต้องของการชำระเงินได้
- สามารถเป็นผู้สั่งซื้ออาหารได้เช่นกัน

TECHNICAL REQUIREMENTS

System Architecture

- Firebase
- ใช้ระบบ Authentication, Firestore และ Cloud Functions

Technology Stack

- Firebase
- Flutter
- Firebase Cloud Messaging
- Cloud Firestore

Platform Requirements

- Android
- iOS
- รองรับทุกขนาดหน้าจอ

Database Design

- Cloud Firestore

Authentication and Authorization

- Firebase Authentication : Email และ Password
- สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ
- แยกบทบาทระหว่างลูกค้าและร้านอาหาร

API Requirements

- Firebase Authentication API
- Firestore API
- Firebase Cloud Messaging API
- Firebase Storage API

TECHNICAL REQUIREMENTS

Notification System

- Push Notification ผ่าน FCM (Firebase Cloud Messaging)

Performance Requirements

- รองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก
- เวลาตอบสนองของ API สดเร็ว

Scalability

- Firestore และ Cloud Functions สามารถ Scale อัตโนมัติ
- รองรับการเพิ่มขึ้นของร้านและผู้ใช้

Security Requirements

- ใช้ระบบ authentication ของ firebase และมีการยืนยัน email ก่อนใช้งาน
- ข้อมูลที่เก็บใน firestore ผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน/log in ไม่มีสิทธิ์อ่านหรือแก้ไขไฟล์

CORE FEATURES

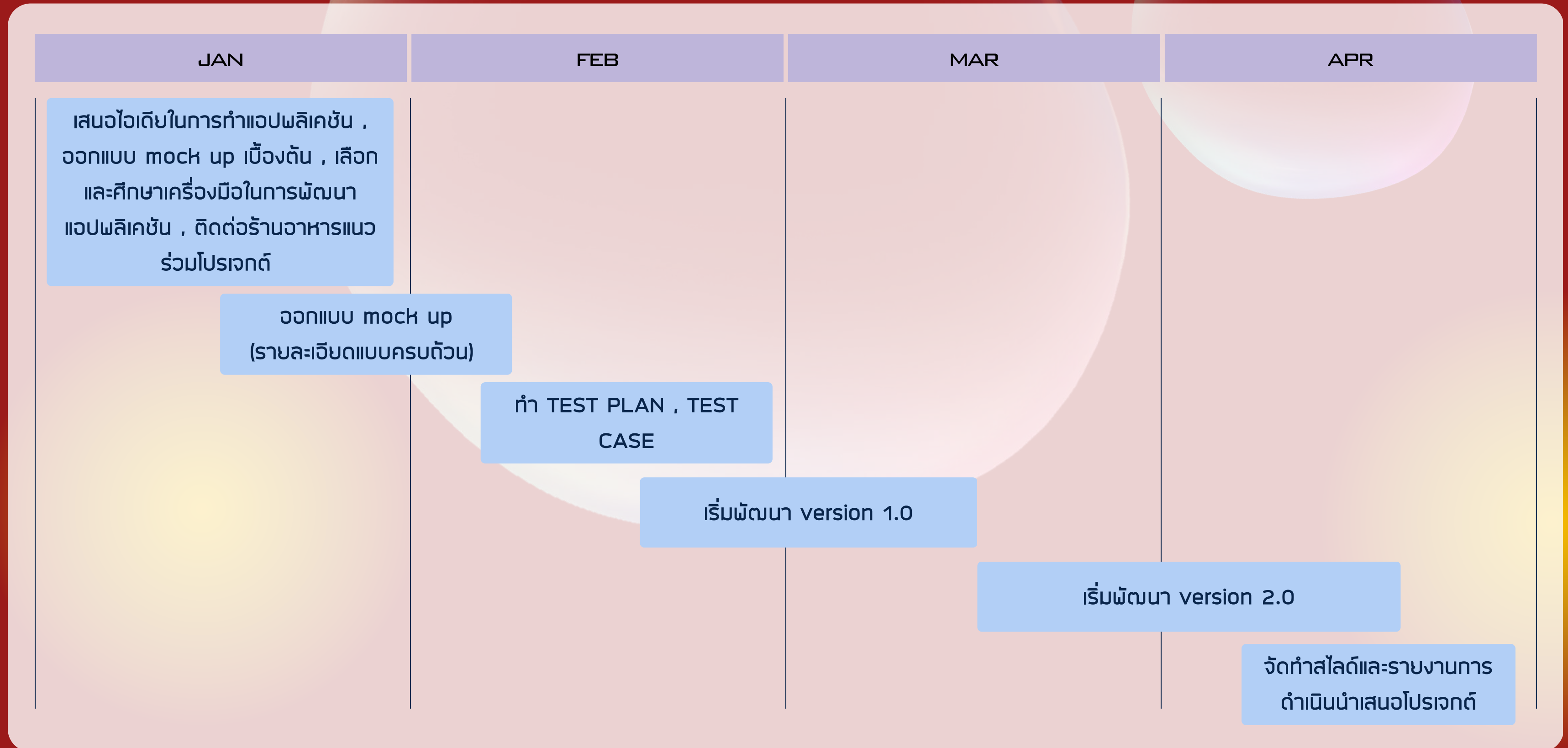
Customer Core Features

- สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ
- ค้นหาร้านอาหารและเมนู
- สั่งอาหารและเลือกเวลารับอาหาร
- ระบบชำระเงิน
- ติดตามสถานะคำสั่งซื้อ แจ้งเตือนแบบ Real-time

Restaurant Core Features

- สมัครสมาชิกและสร้างร้านอาหาร
- จัดการรายละเอียดของร้านและเมนู
- รับคำสั่งซื้อ Real-time
- อัปเดตสถานะการทำอาหาร
- ดูสถิติ รายรับ และยอดขายทั้งหมด

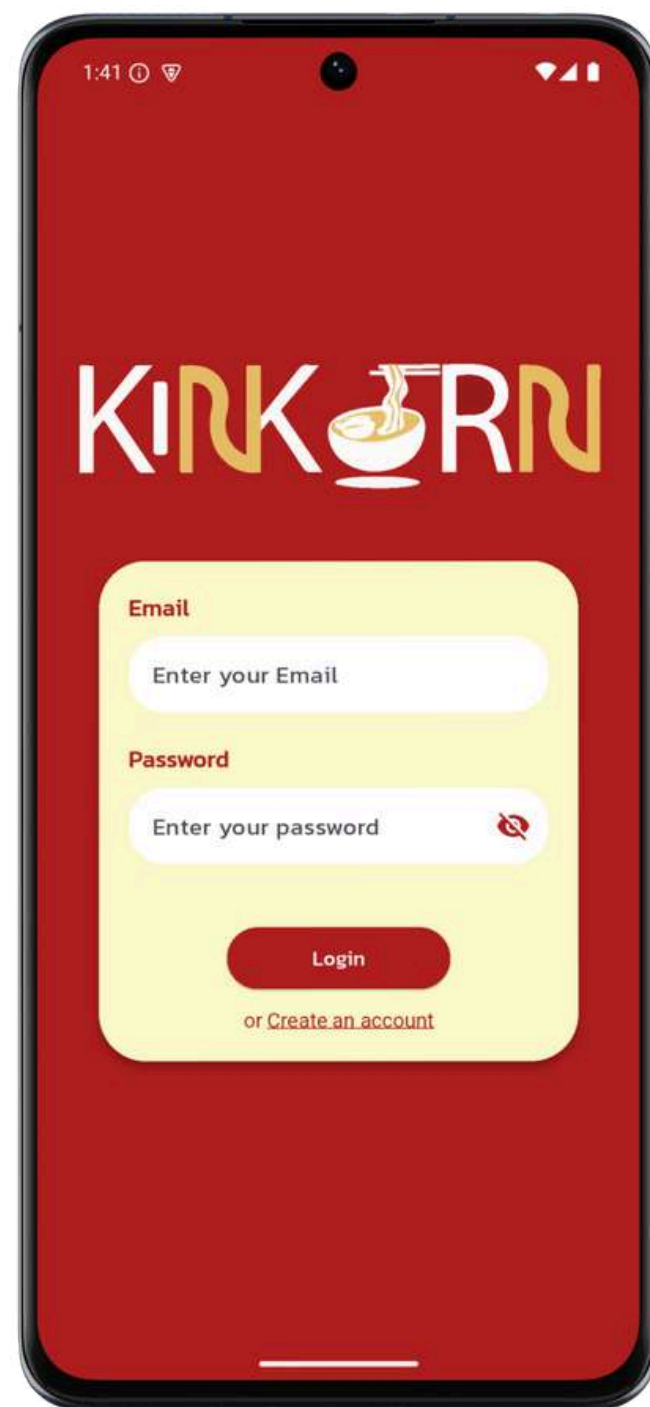
APPLICATION PROCESS



USER MANUAL

(CUSTOMER)

LOGIN / REGISTER



1:41

KINKORN

Email

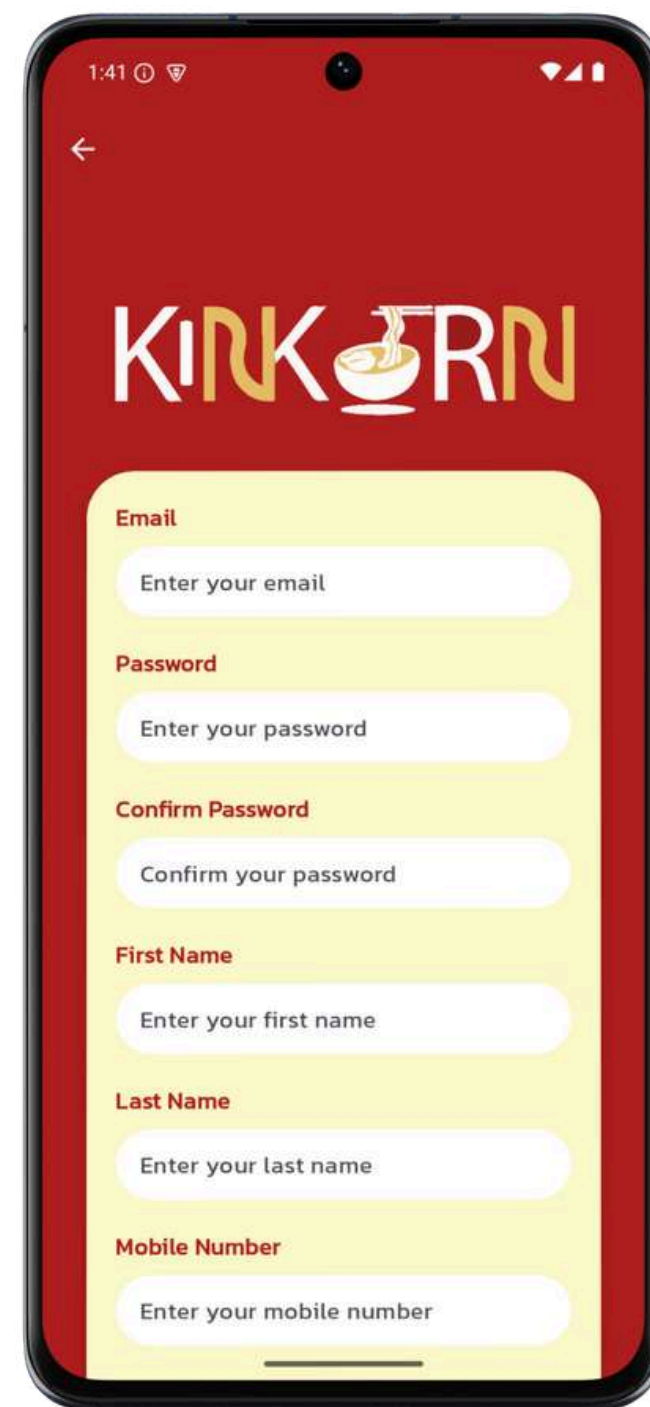
Enter your Email

Password

Enter your password

Login

[or Create an account](#)



1:41

KINKORN

Email

Enter your email

Password

Enter your password

Confirm Password

Confirm your password

First Name

Enter your first name

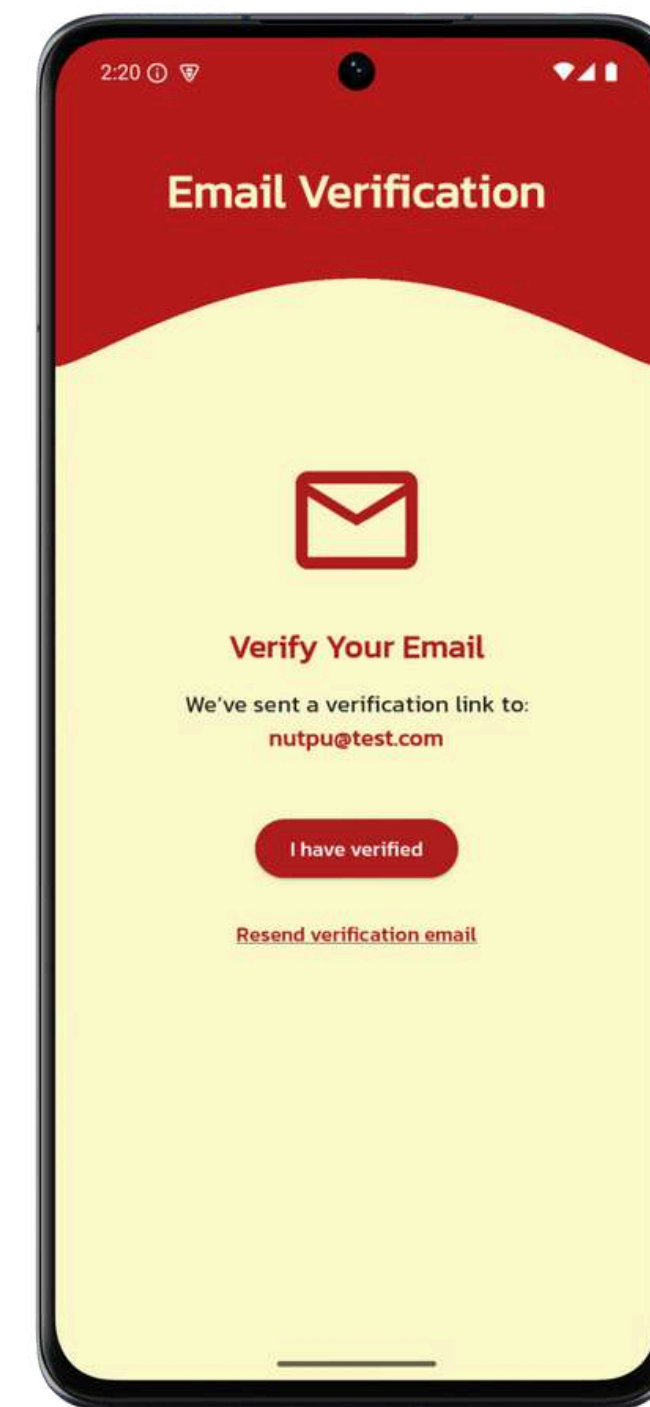
Last Name

Enter your last name

Mobile Number

Enter your mobile number

user ต้อง
verify
account
ผ่าน email



2:20

Email Verification



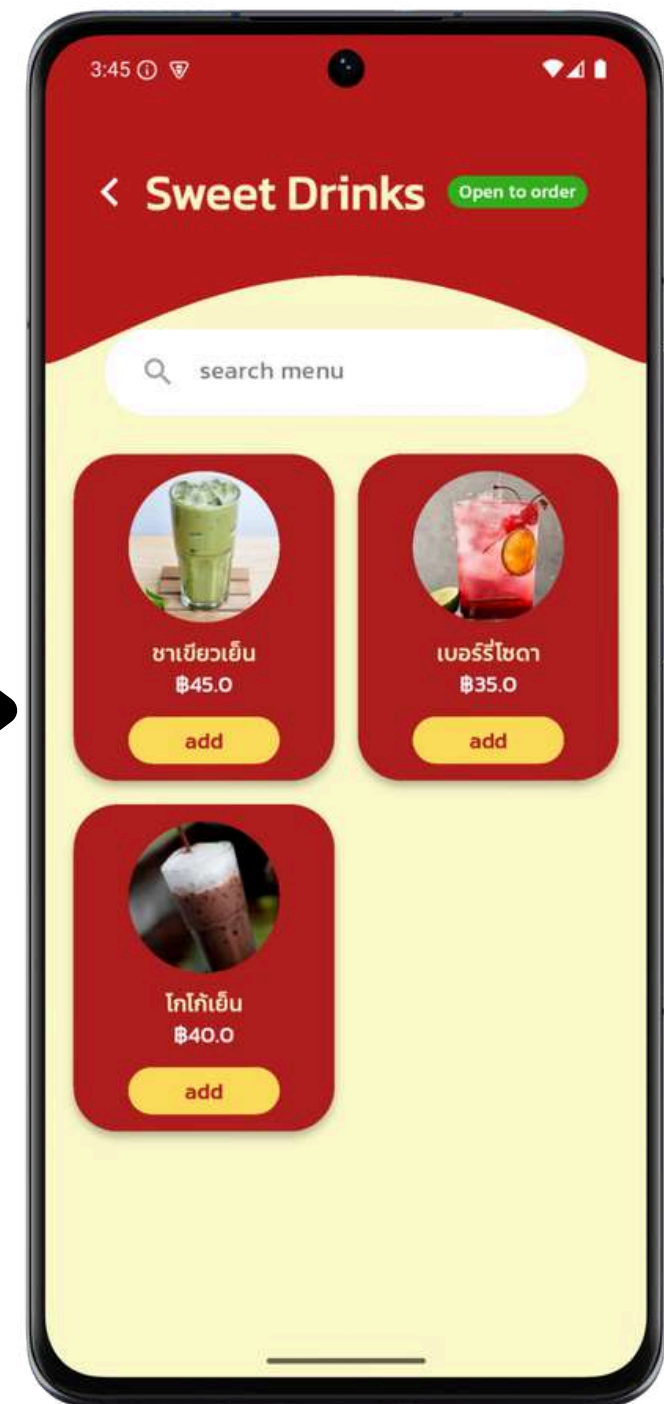
Verify Your Email

We've sent a verification link to:
[nutpu@test.com](#)

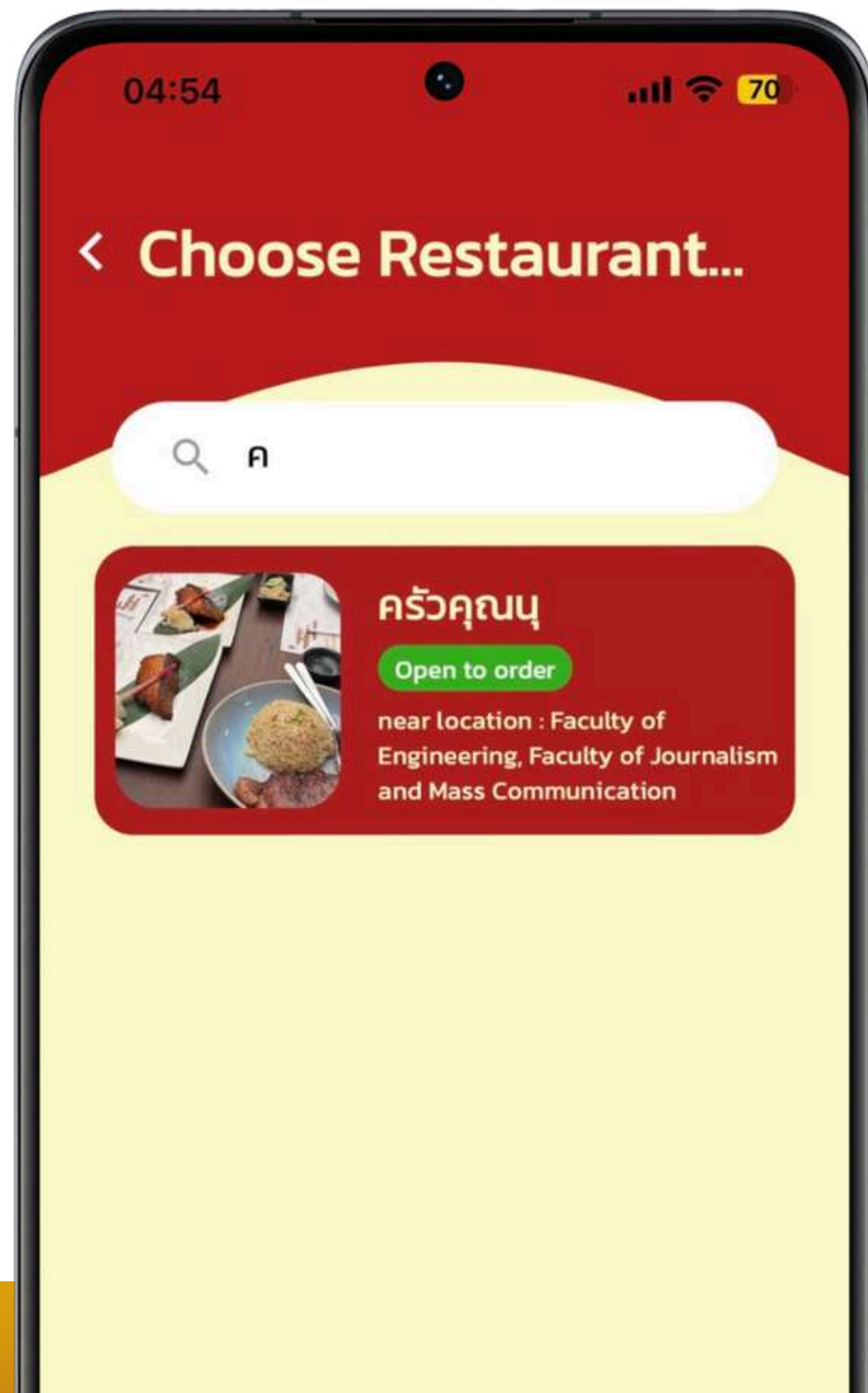
I have verified

[Resend verification email](#)

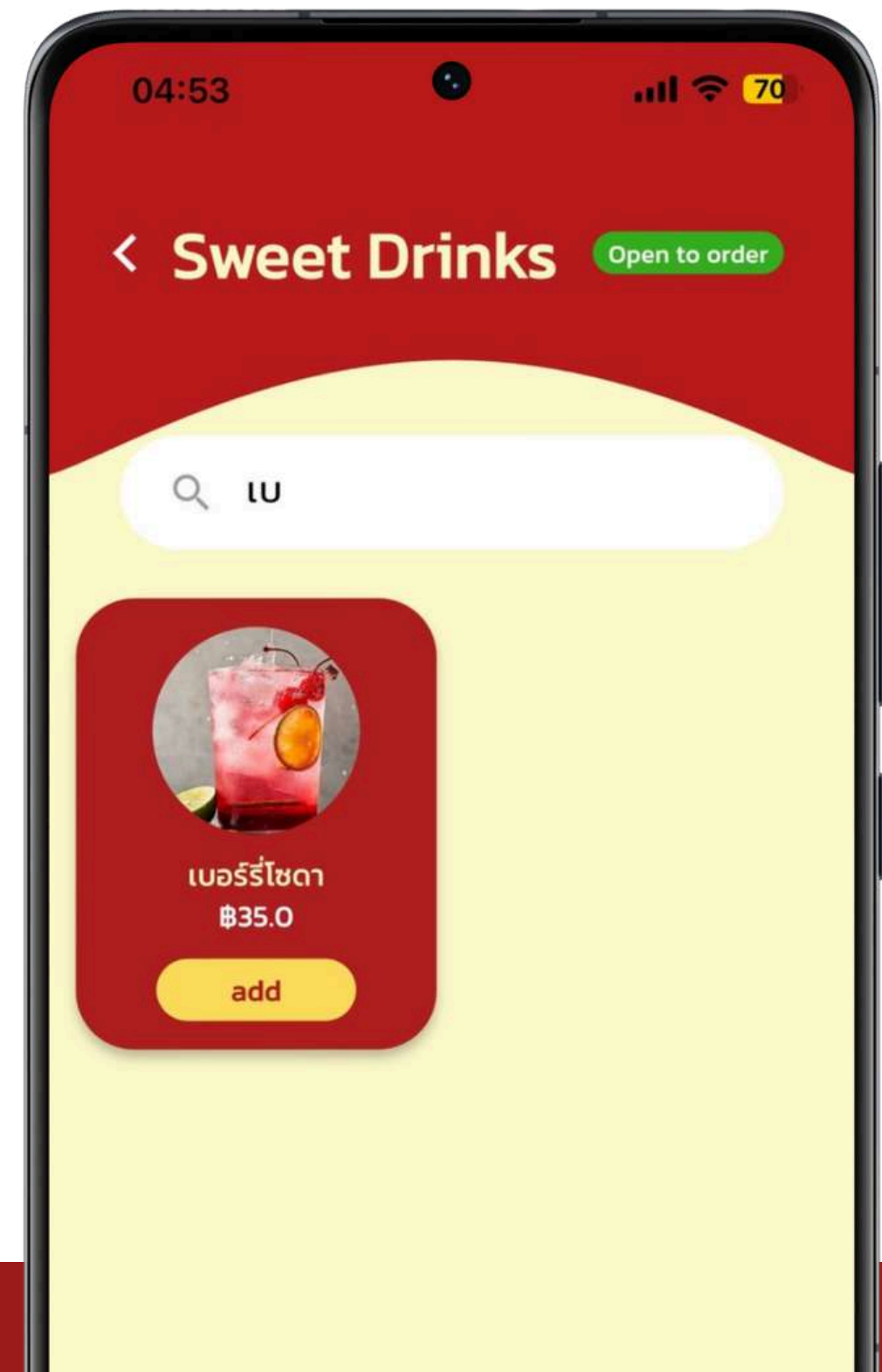
ORDER FOODS



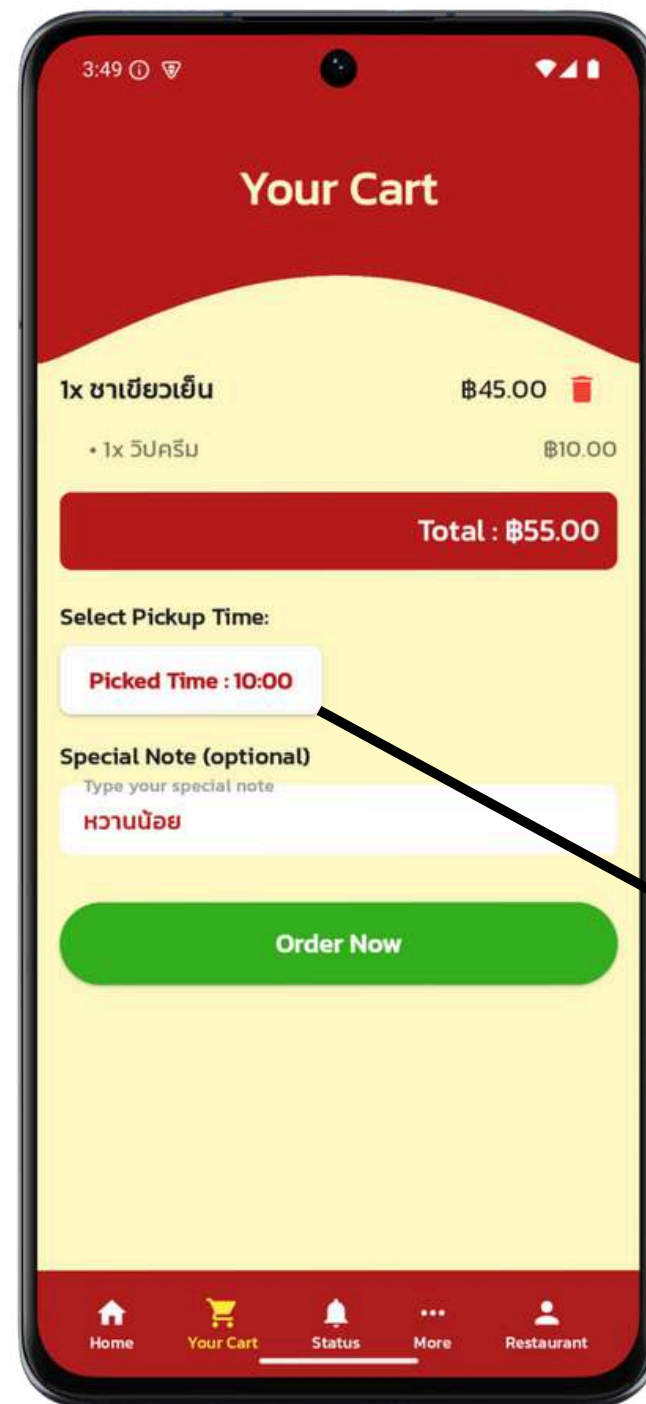
ORDER FOODS



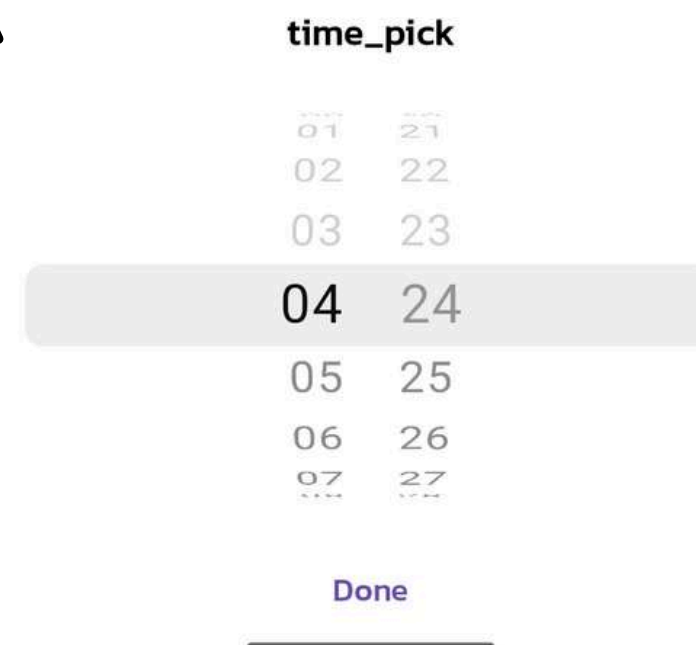
ระบบ Search
สามารถค้นหาชื่อร้านอาหาร
และชื่อเมนูอาหารได้



ORDER FOODS

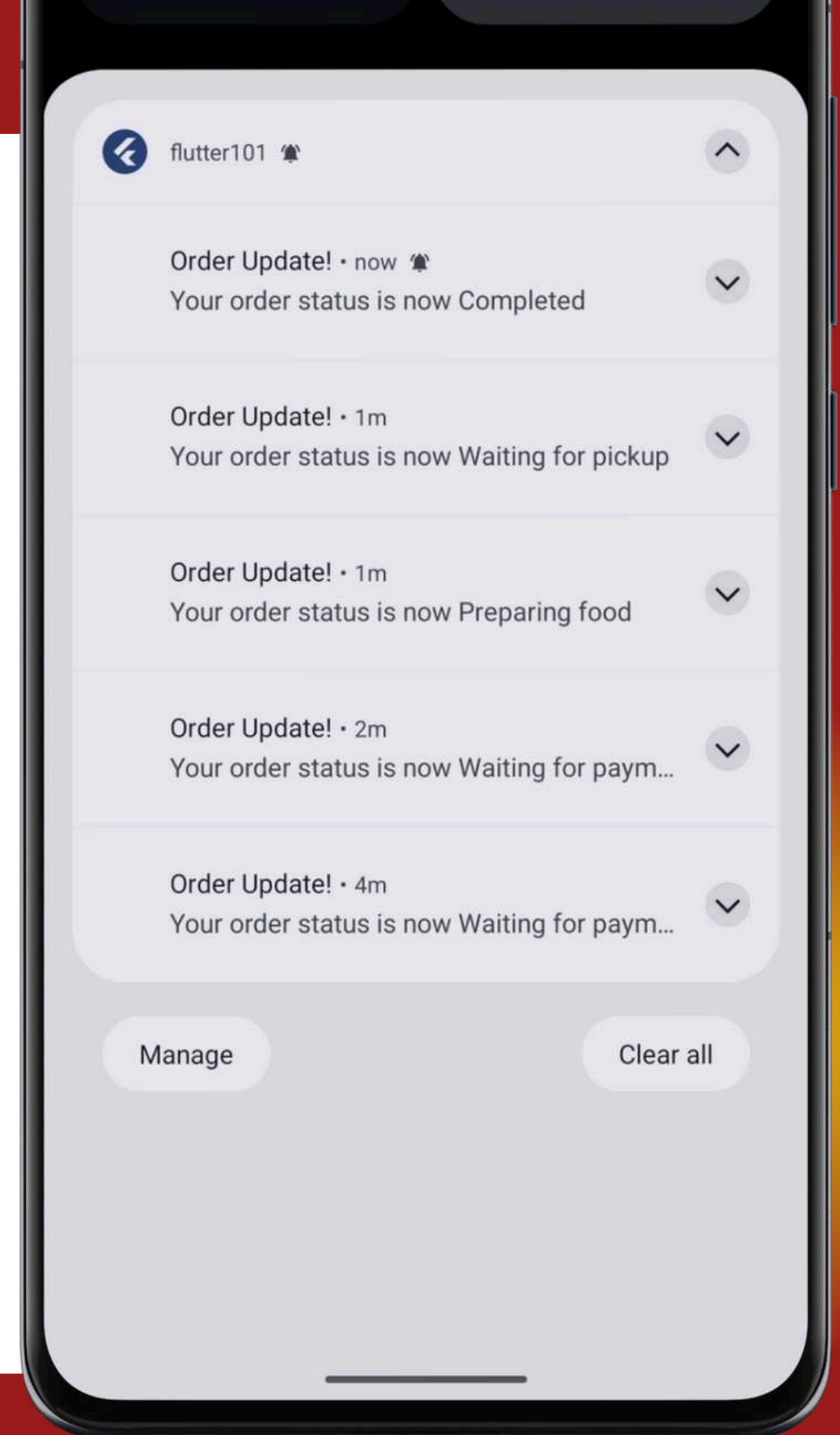
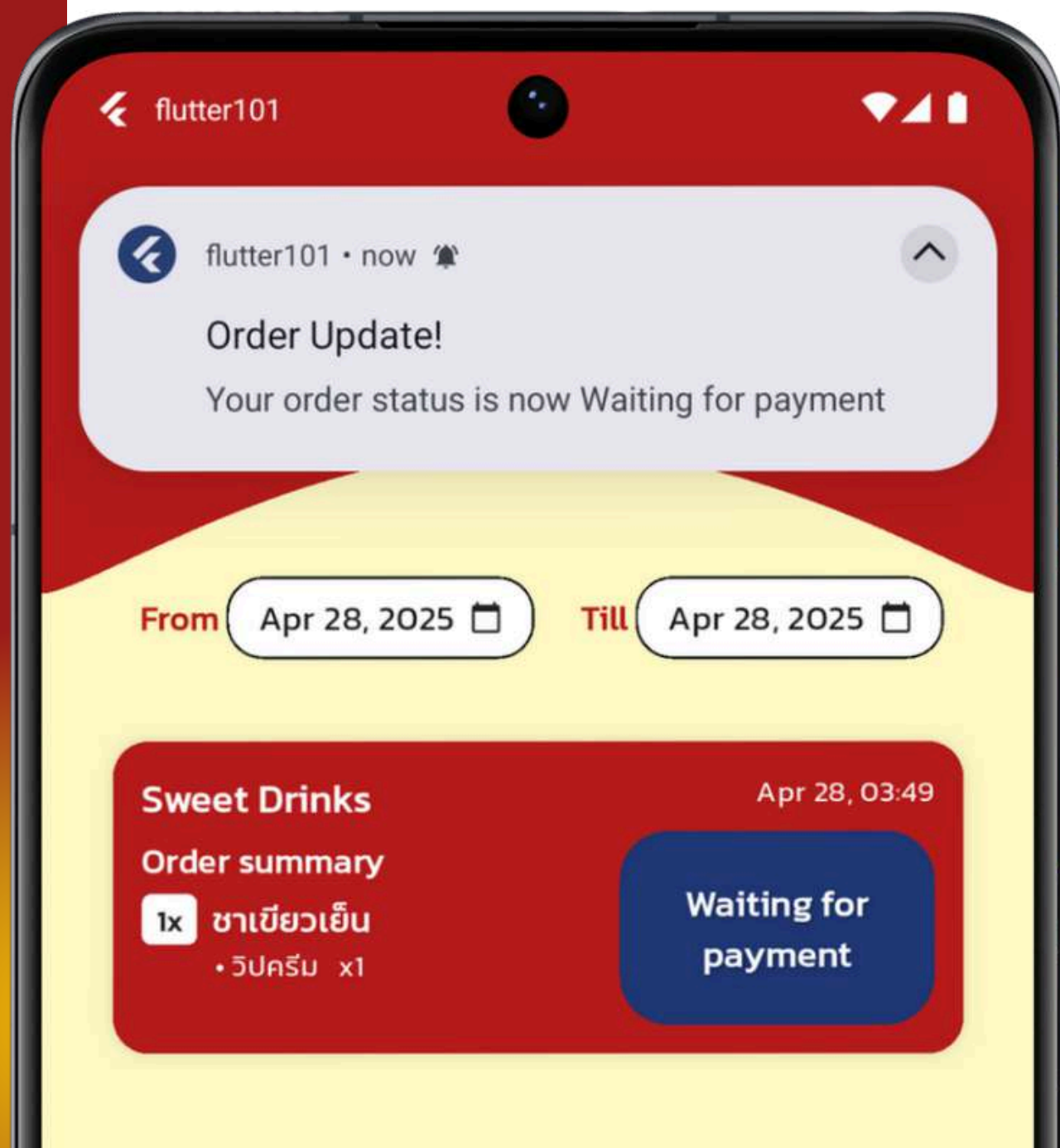


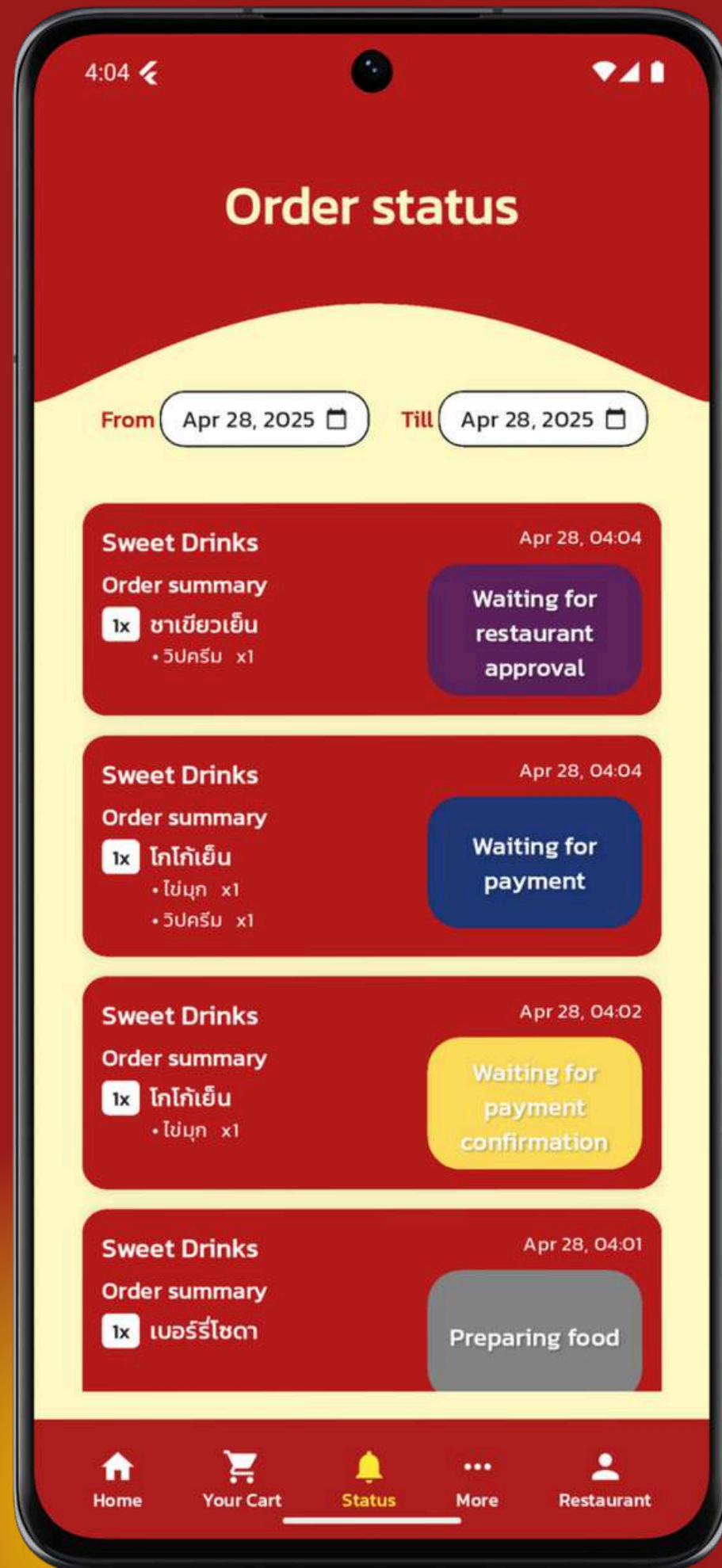
กำหนดให้ default เวลารับ
อาหารเป็น 15 นาทีนับตั้งแต่
สั่งออเดอร์



NOTIFICATION

ระบบ Notification
แจ้งเตือนลูกค้าเมื่อสถานะ
ของออเดอร์มีการ
เปลี่ยนแปลง

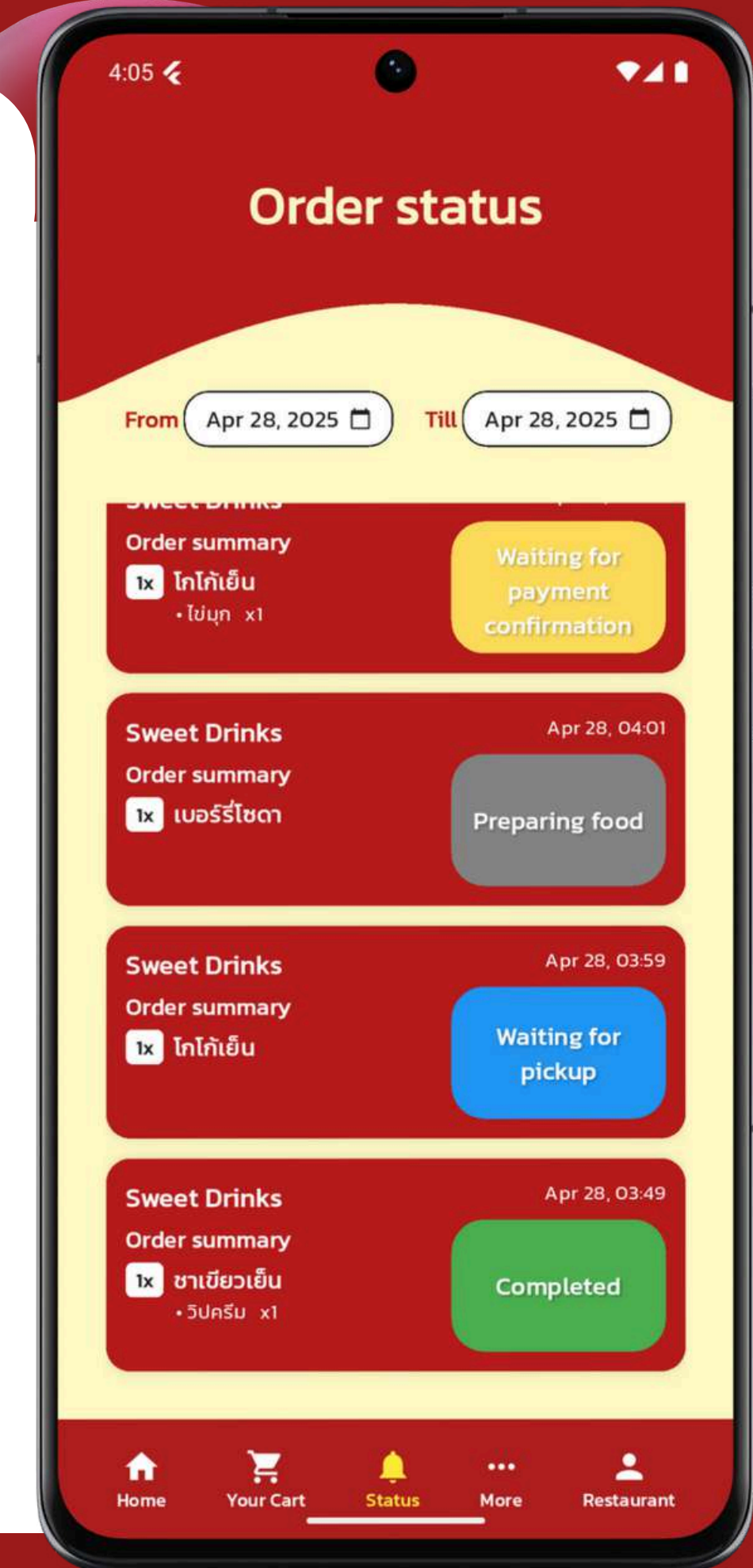
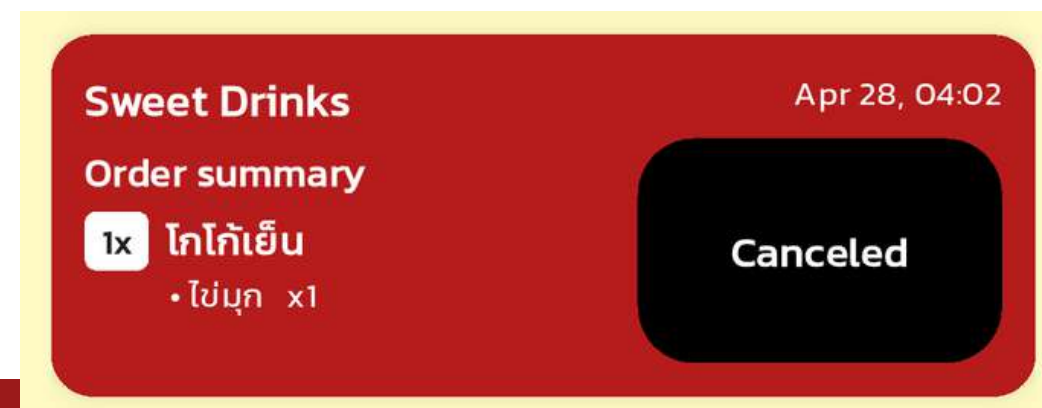




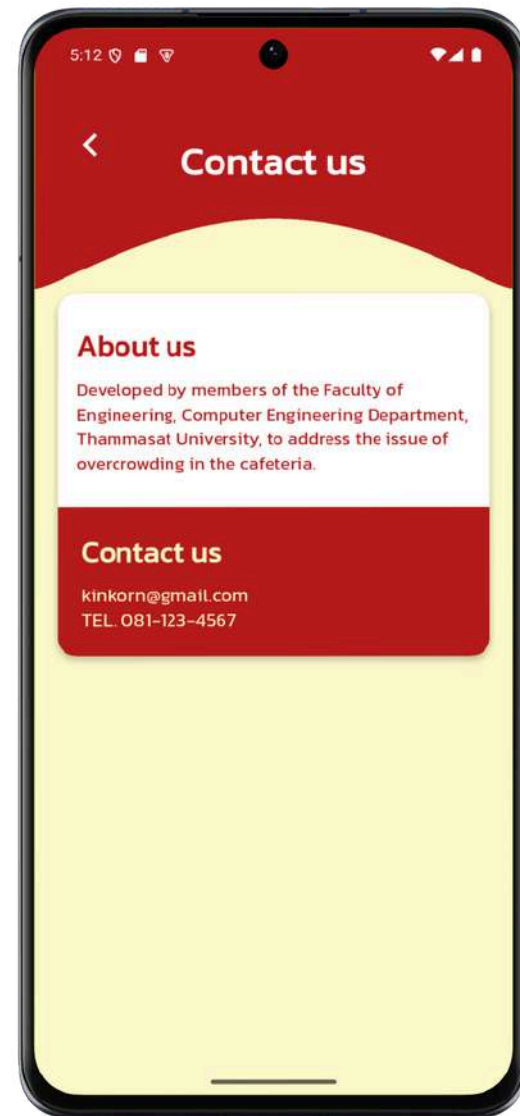
ORDER STATUS

เมื่อสั่งเรียบร้อยแล้ว สามารถกดปุ่ม Status ที่เมนูด้านล่างเพื่อเช็คสถานะการสั่งซื้อได้ โดยสถานะมีทั้งหมด 7 สถานะ คือ

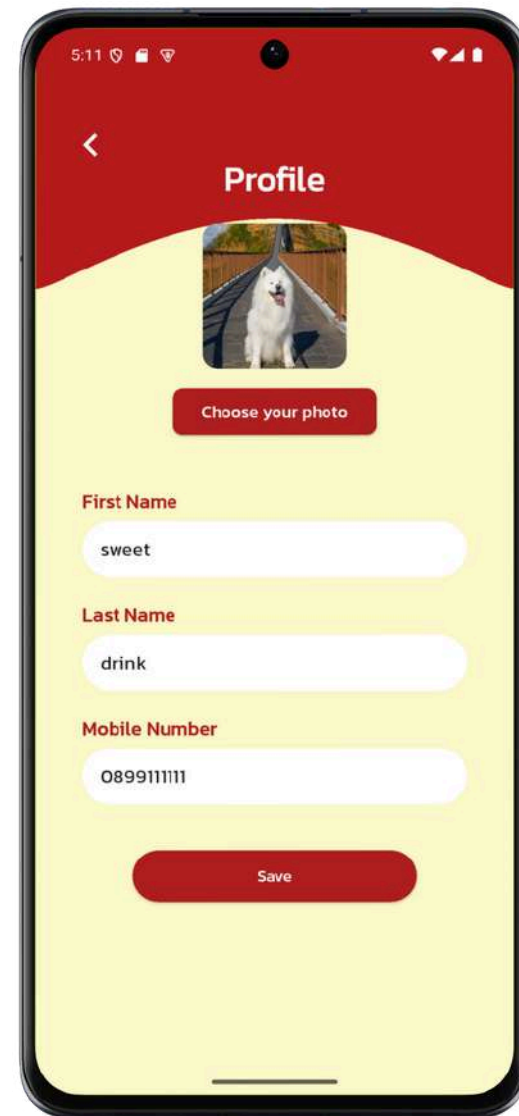
- Waiting for restaurant approval (รอร้านอาหารรับออเดอร์)
- Waiting for payment (รอชำระเงิน)
- Waiting for payment confirmation (รอร้านค้ายืนยันหลักฐานการชำระเงิน)
- Preparing food (ร้านค้ากำลังเตรียมอาหาร)
- Waiting for pickup (รอลูกค้ามารับอาหาร)
- Completed (ร้านค้าทำอาหารเสร็จแล้ว สามารถมารับอาหารได้)
- Cancel (ออเดอร์ถูกยกเลิก)



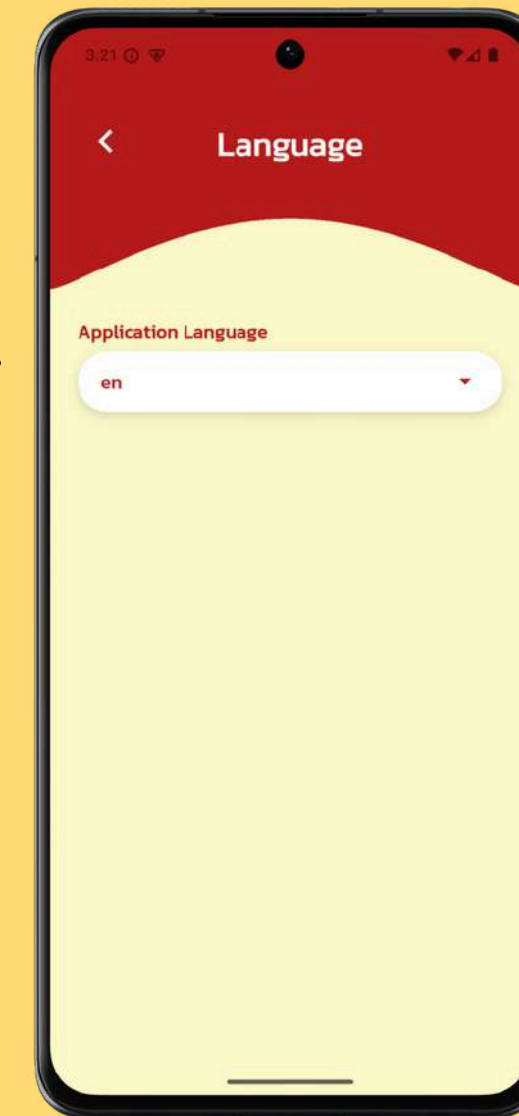
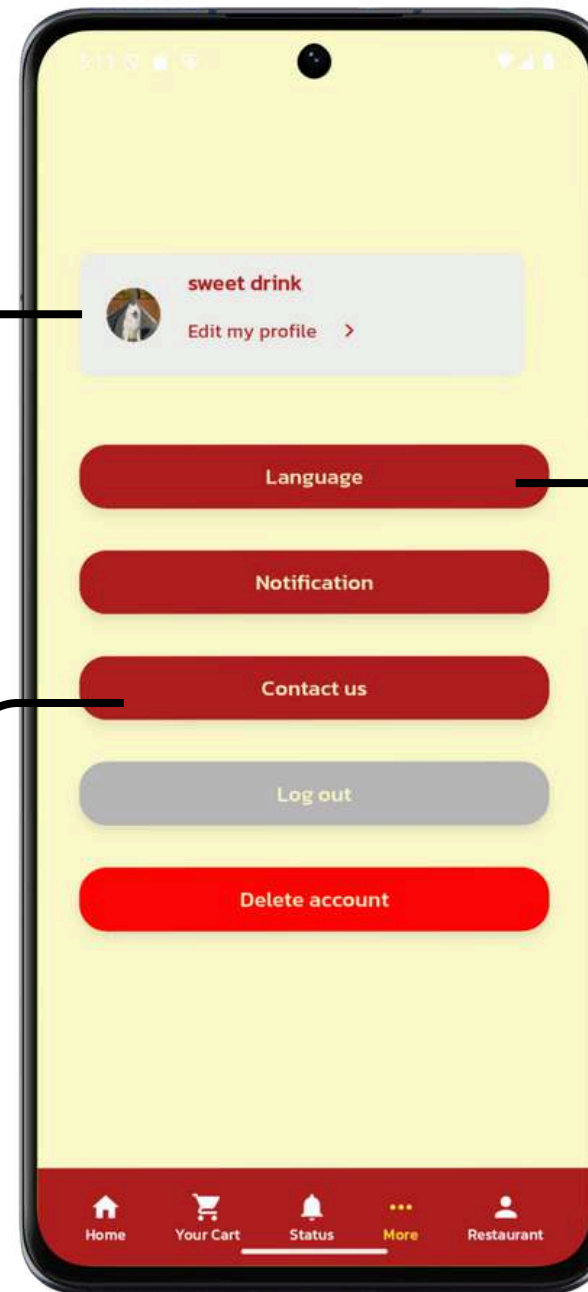
MORE



ติดต่อผู้พัฒนา



แก้ไขโปรไฟล์
ผู้ใช้งาน

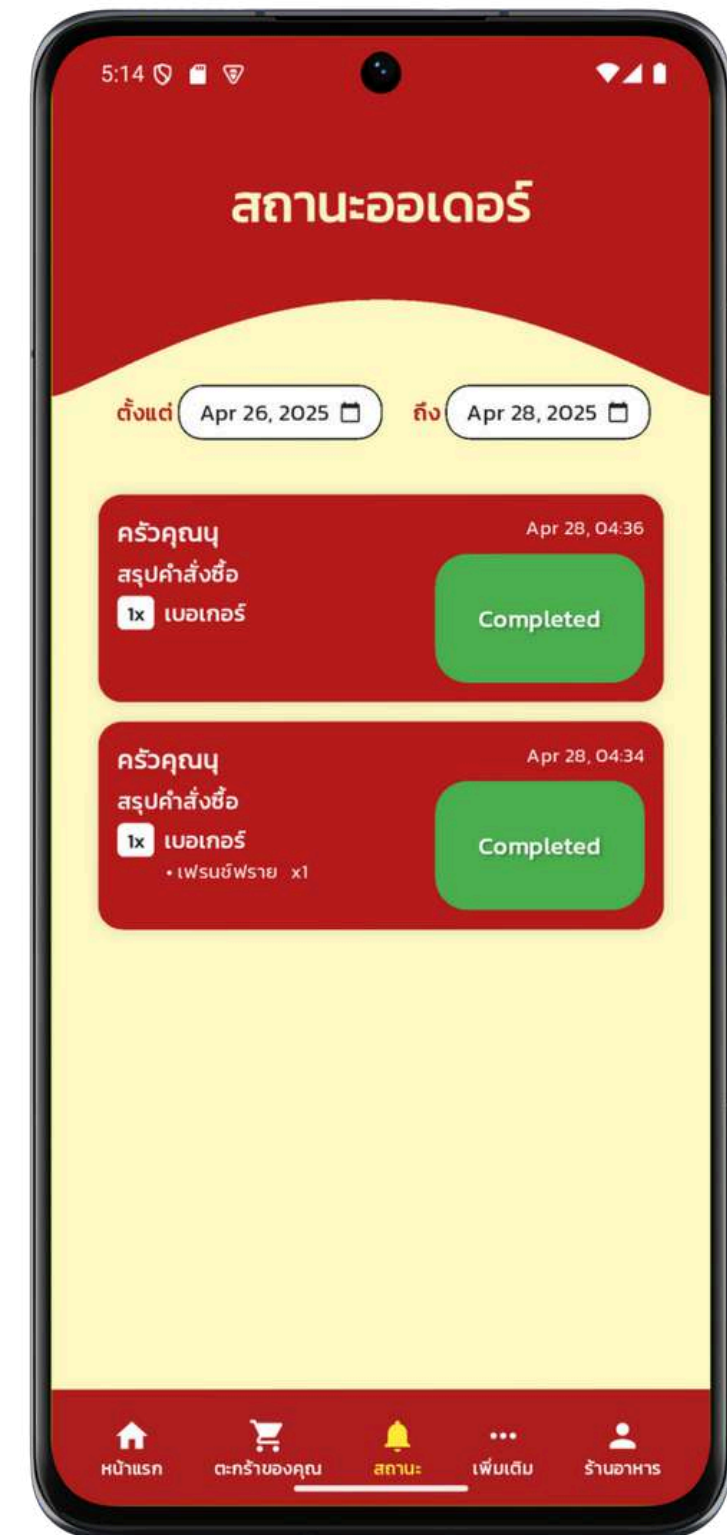
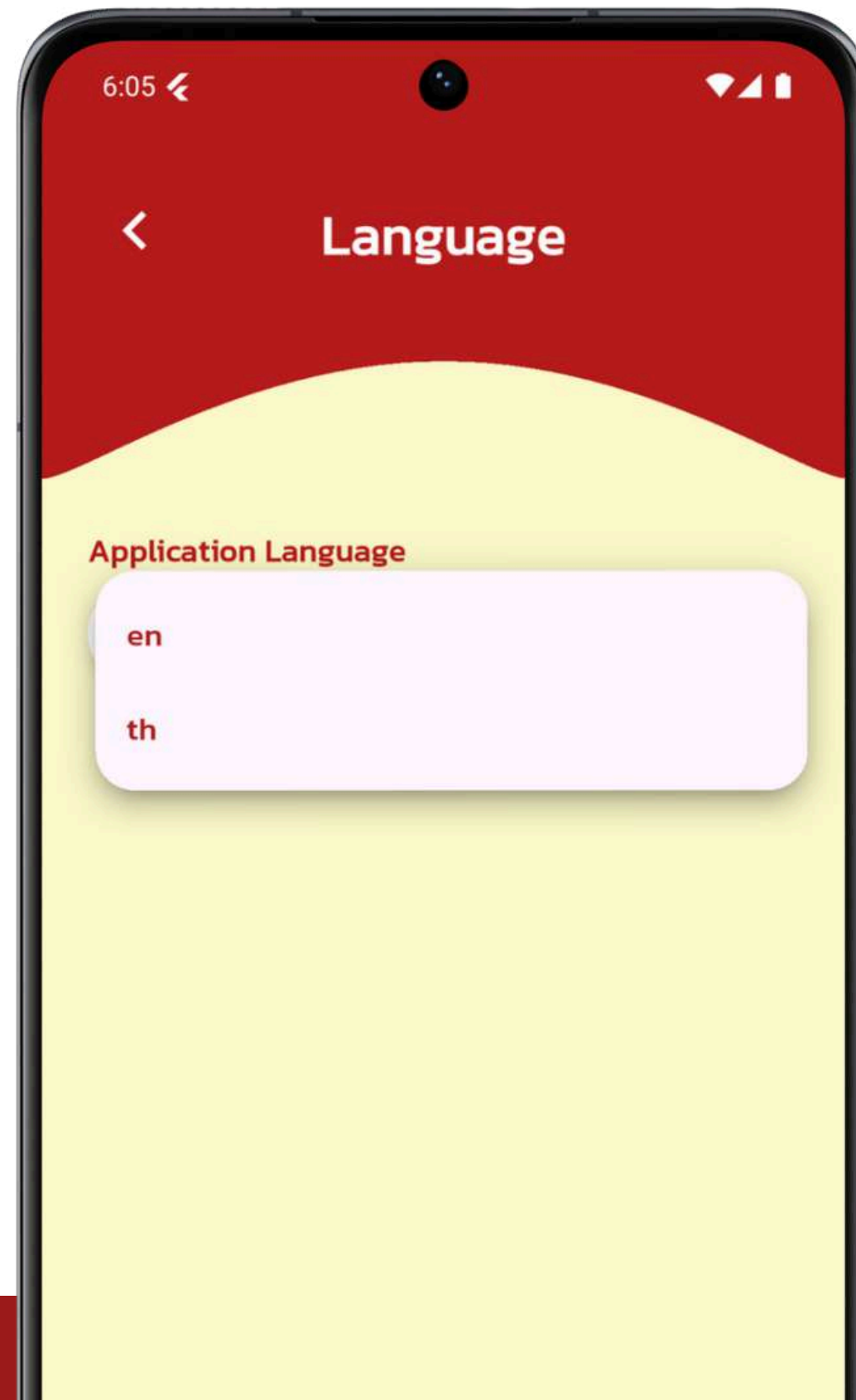


ภาษาอังกฤษ



ภาษาไทย

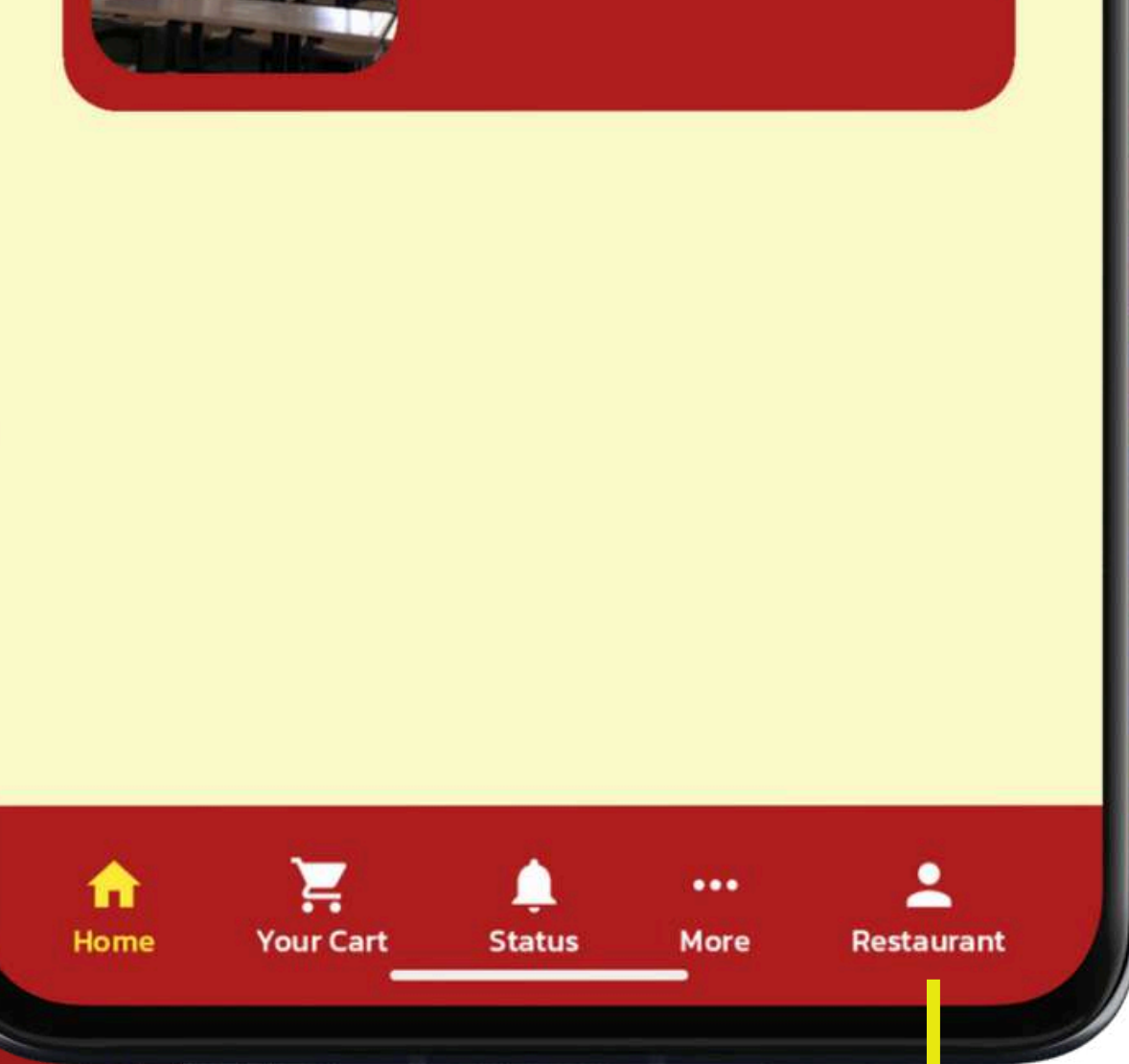
LANGUAGE



USER MANUAL

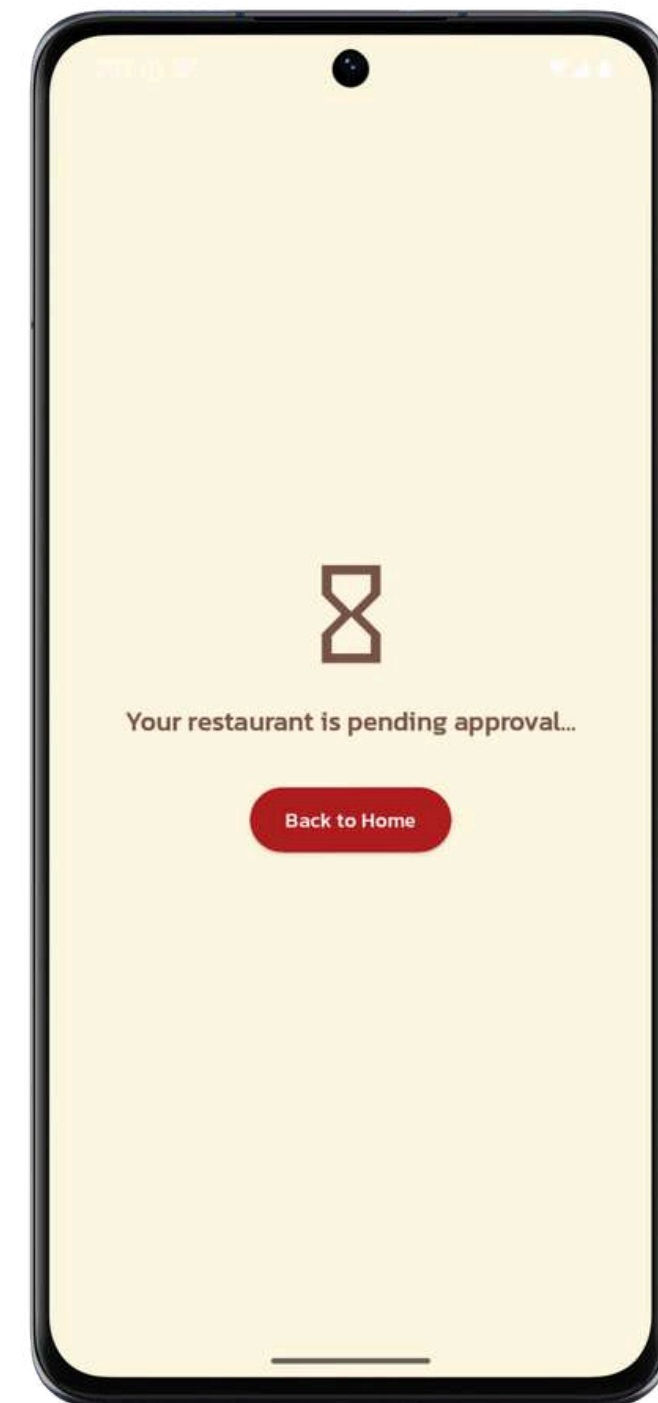
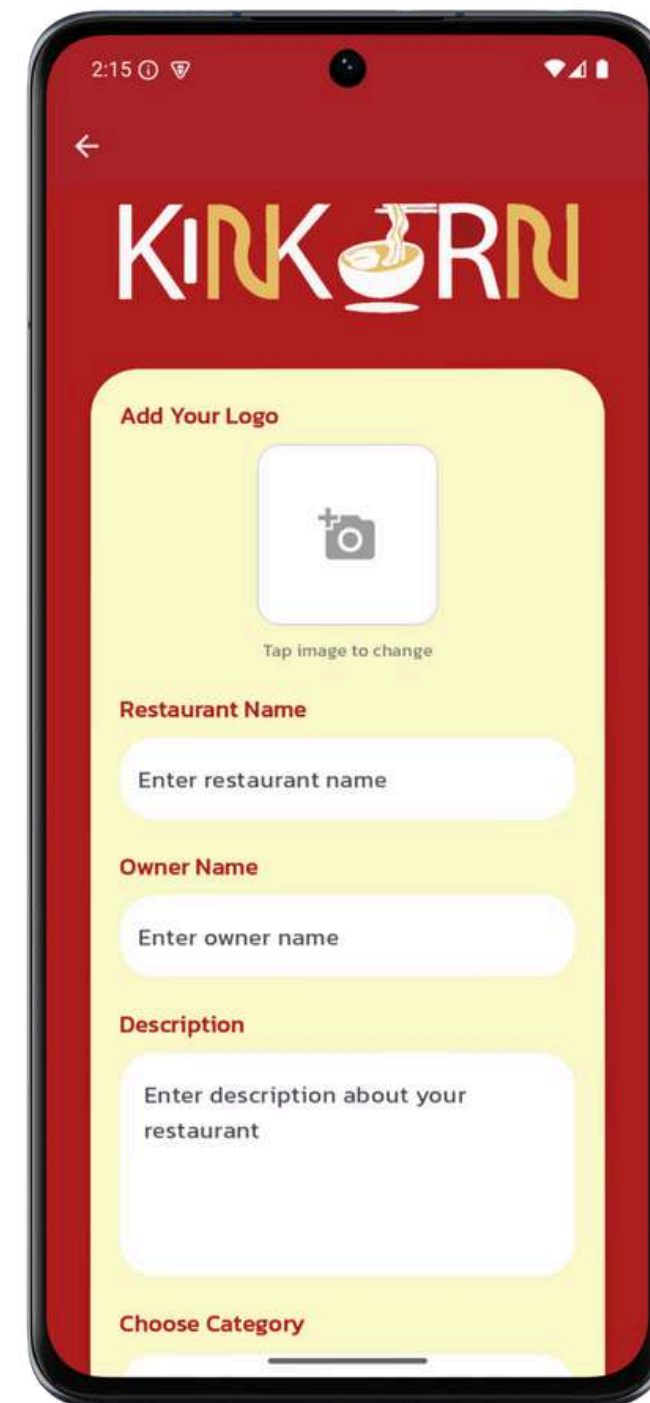
(RESTAURANT)

REGISTER

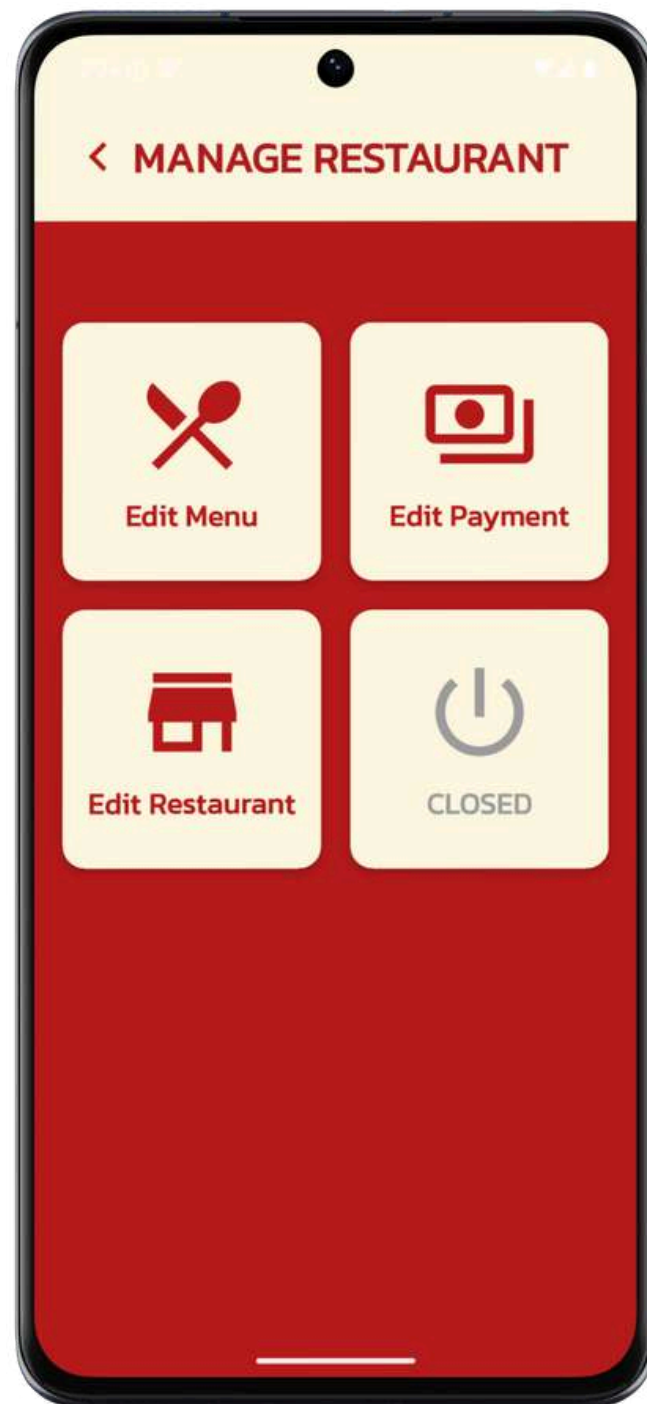


ปุ่ม Restaurant

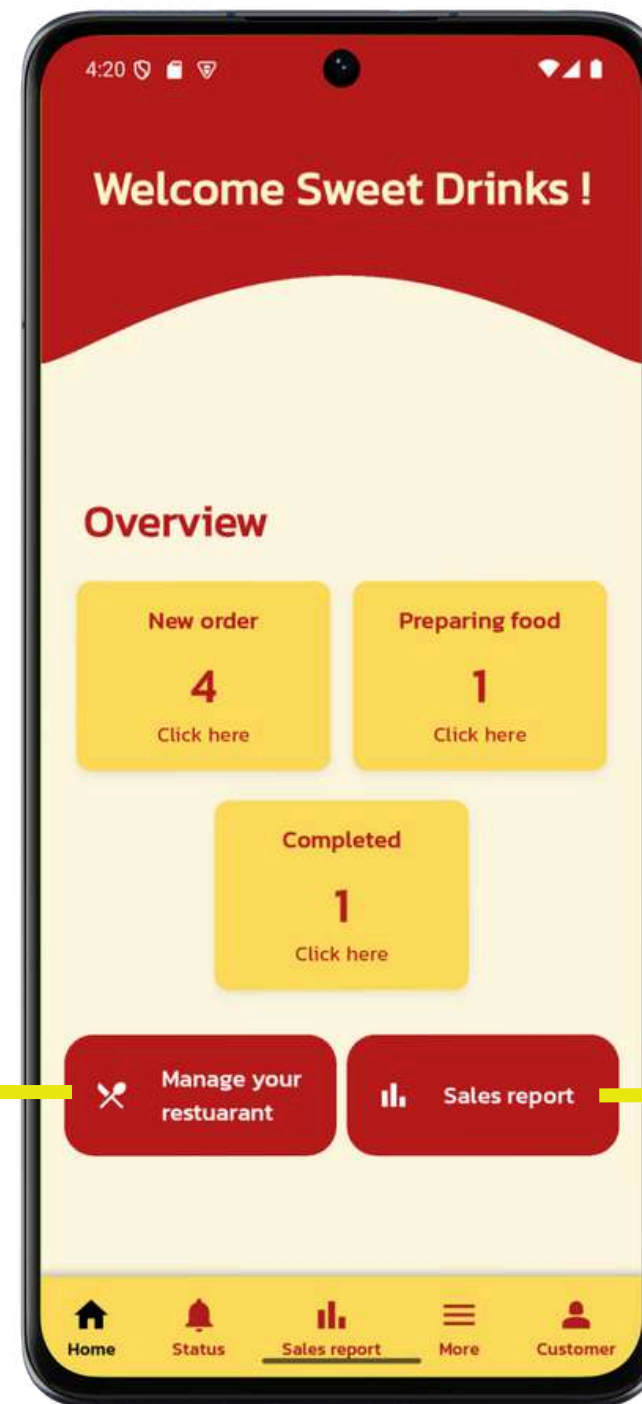
เมื่อ user ต้องการสมัครร้านอาหาร
ต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแล
จึงจะสามารถเปิดการขายได้



HOME PAGE



ปุ่ม Manage Restaurant เพื่อจัดการร้านอาหาร



ปุ่ม Sales Report เพื่อดูรายงานการขาย



EDIT MENU

2:24

← ADD MENU

Please add your new menu

Add your Picture

Name of menu

Price

About

Category

Add-ons

+ Add new options

Save



2:31

← Menu

All Menus

เบอร์รี่โซดา
฿35.00 Edit

ชาเขียวเย็น
฿45.00 Edit

โกโก้เย็น
฿40.00 Edit

ADD MENU

ปุ่ม Edit menu
เพื่อแก้ไขเมนู

2:31

← Edit Menu

Edit your menu details

โกโก้เย็น

40.0

เข้มข้น หอม มัน

เครื่องดื่ม

Add-ons

ไข่แดง 5.0 -

วิปครีม 10.0 -

+ Add new options

ปุ่ม Add menu
เพื่อสร้างเมนู

EDIT PAYMENT



2:31

ADD YOUR PAYMENT

List of Your Bank Accounts

No bank accounts found.

Add Payment Method

Account Name

Enter Your Account Name

Bank Name

Choose Your Bank Name

Account Number

Enter Your Account Number

No image selected

Add QR Code

Cancel Confirm

ปุ่ม Add Payment
เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ชำระเงิน

2:33

EDIT PAYMENT

Account Name : sweet drink
Bank name : กลีกรไทย (KBANK)
Account Number : 123456789

edit

Account Name : sweet drinks
Bank name : ออมสิน (GSB)
Account Number : 987456213

edit

ADD PAYMENT METHOD

ปุ่ม Edit Payment
เพื่อแก้ไขช่อง
ทางการชำระเงิน

2:33

EDIT YOUR PAYMENT

Edit Payment Method

Account Name

sweet drinks

Bank Name

กลีกรไทย (KBANK)

Account Number

123456789

Edit QR Code

Delete Account

Cancel Confirm

EDIT RESTAURANT



แก้ไขโปรไฟล์ และ
รูปภาพร้านค้า

2:33

← Edit Restaurant

Please edit your restaurant



Edit your photo

Restaurant Name

Sweet Drinks

Description

น้ำหวานๆ ทานแล้วสดชื่น

Category

เครื่องดื่ม

Time

← MANAGE RESTAURANT

Edit Menu

Edit Payment

Edit Restaurant

OPEN

↔
เปิด / ปิด
ร้านค้า

← MANAGE RESTAURANT

Edit Menu

Edit Payment

Edit Restaurant

CLOSE

Status changed to close



ORDER STATUS

สามารถกดปุ่ม Status ที่เมนูด้านล่างเพื่อเช็คสถานะของออเดอร์ทั้งหมด โดยสถานะมีทั้งหมด 7 สถานะ คือ

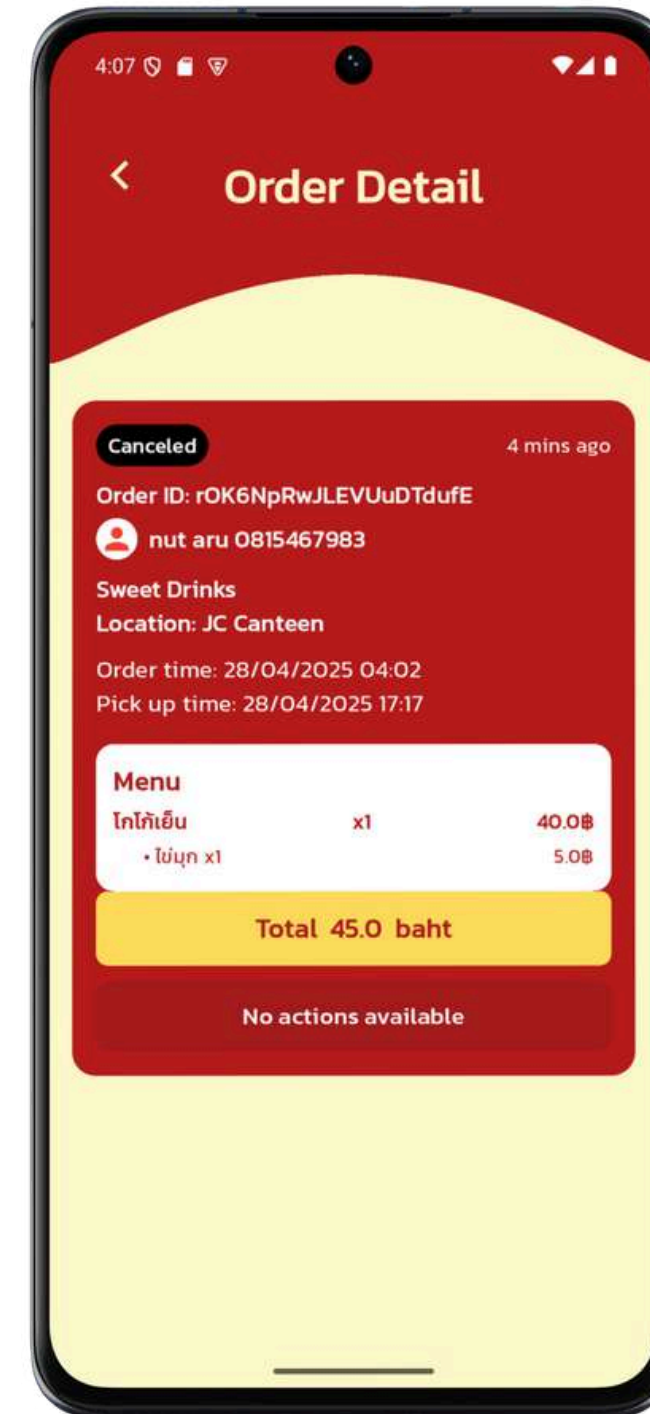
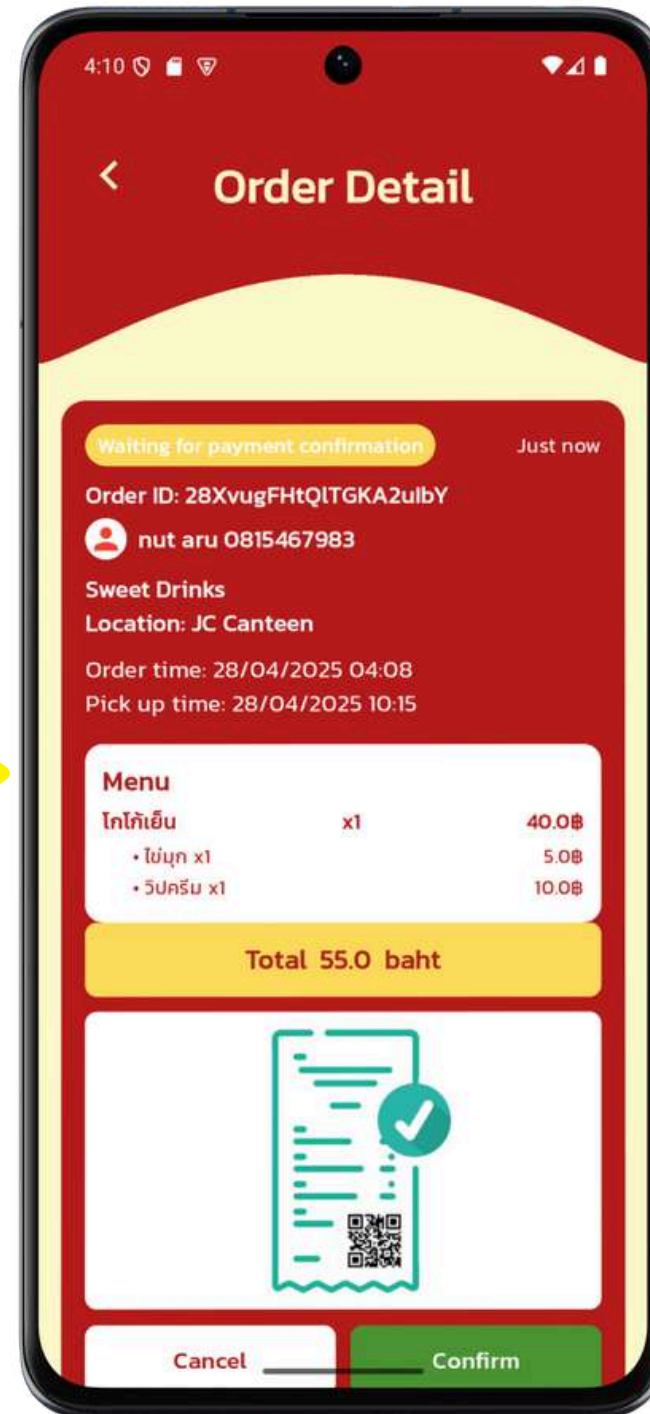
- Waiting for order confirmation (รอร้านอาหารรับออเดอร์)
- Waiting for payment (รอลูกค้าชำระเงิน)
- Waiting for payment confirmation (รอร้านยืนยันหลักฐานการชำระเงิน)
- Preparing food (ร้านค้ากำลังเตรียมอาหาร)
- Waiting for pickup (รอลูกค้ามารับอาหาร)
- Completed (ร้านค้าทำอาหารเสร็จแล้ว สามารถมารับอาหารได้)
- Cancel (ออเดอร์ถูกยกเลิก)



STATUS



กดที่ STATUS
นั้นๆ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



หากร้านค้ากดยกเลิกออเดอร์ จะขึ้นสถานะ Canceled

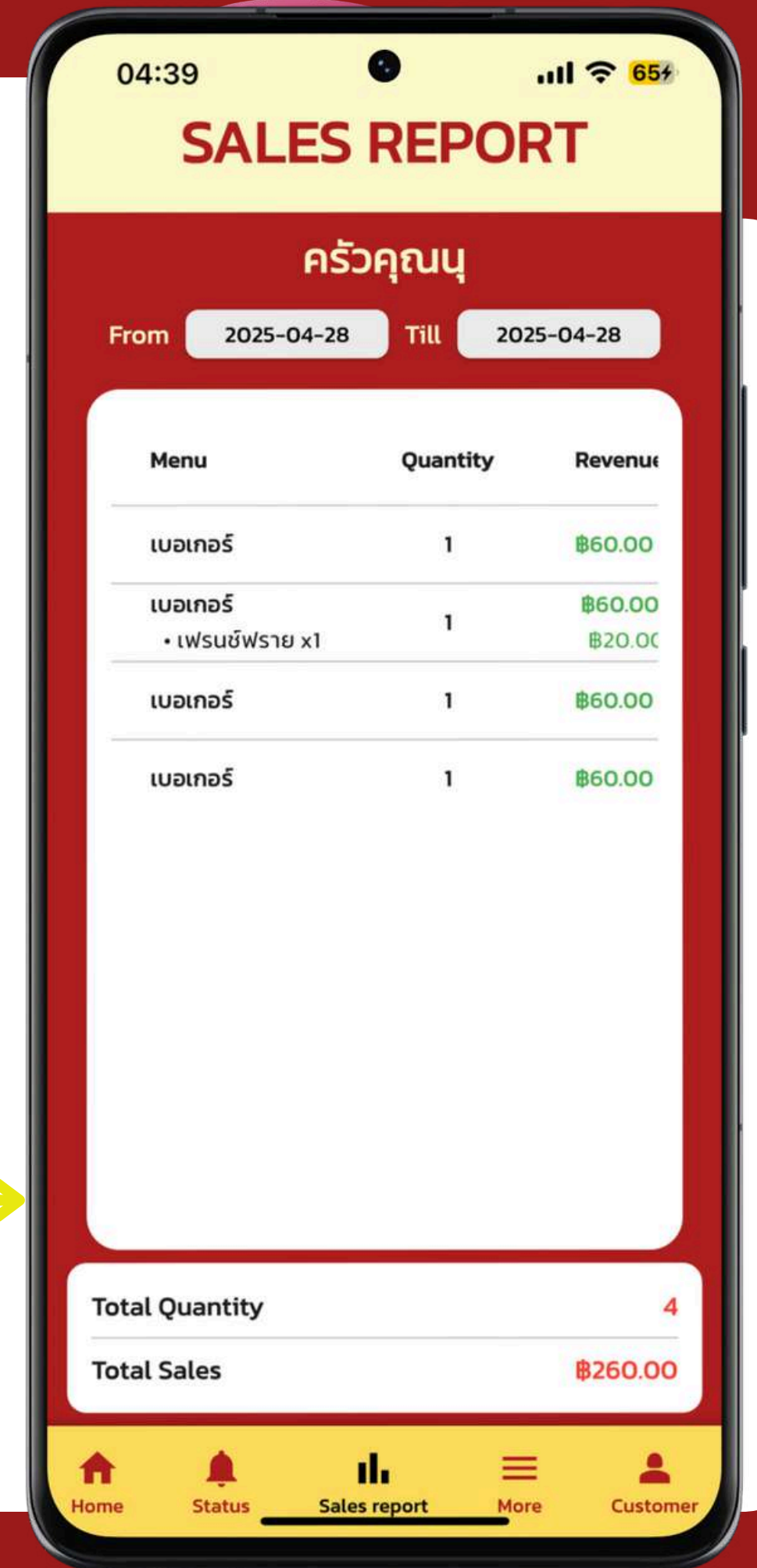


SALE REPORT

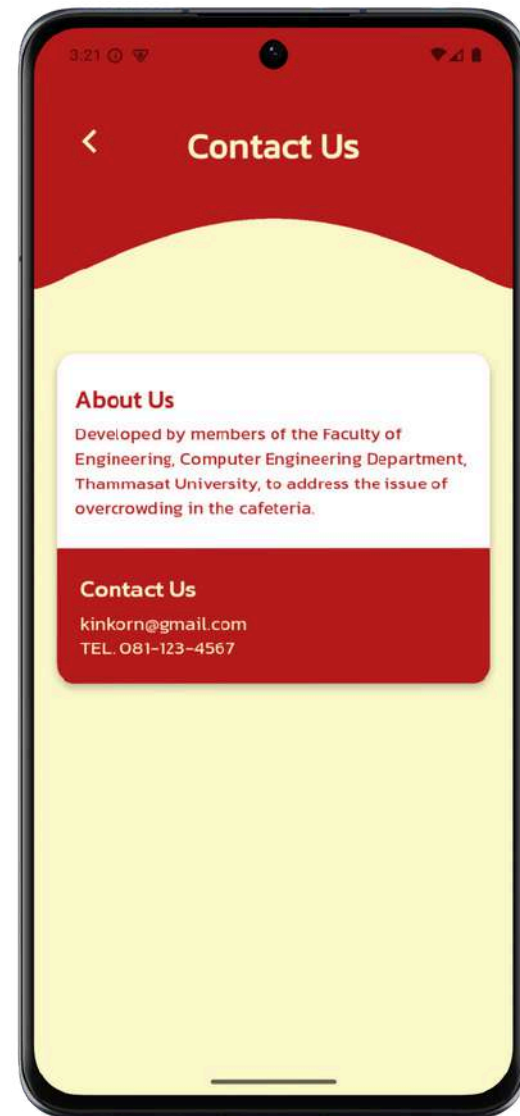
Sale Report
รายงานการขายทั้งหมดที่
เกิดจากการสั่งออเดอร์ผ่าน
Application

← เมื่อวันที่เลือกไม่มีออเดอร์

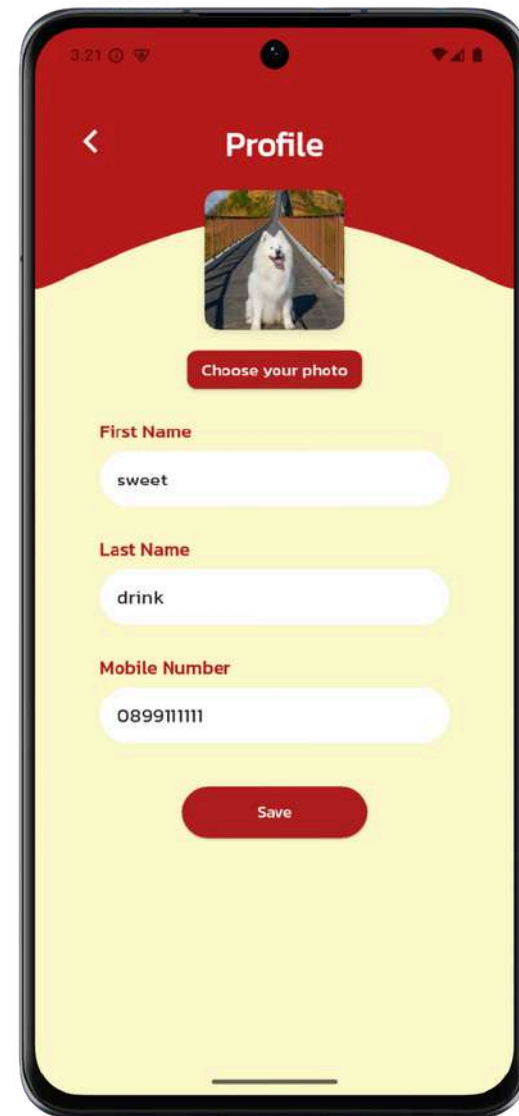
เมื่อวันที่เลือกมีออเดอร์
จะแสดงรายการทั้งหมดของ
วันนั้น จำนวนออเดอร์ และ
ยอดขายรวมทั้งหมด →



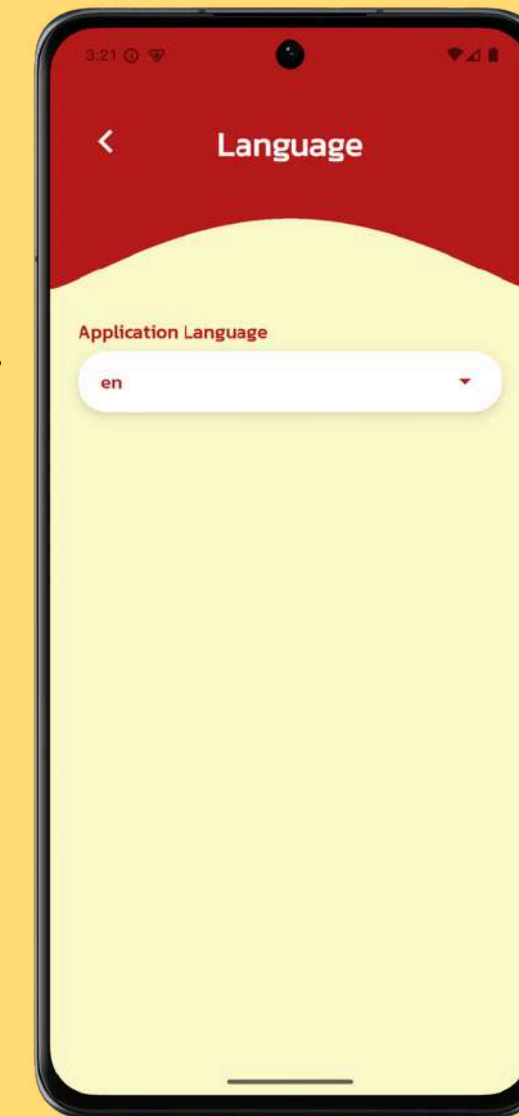
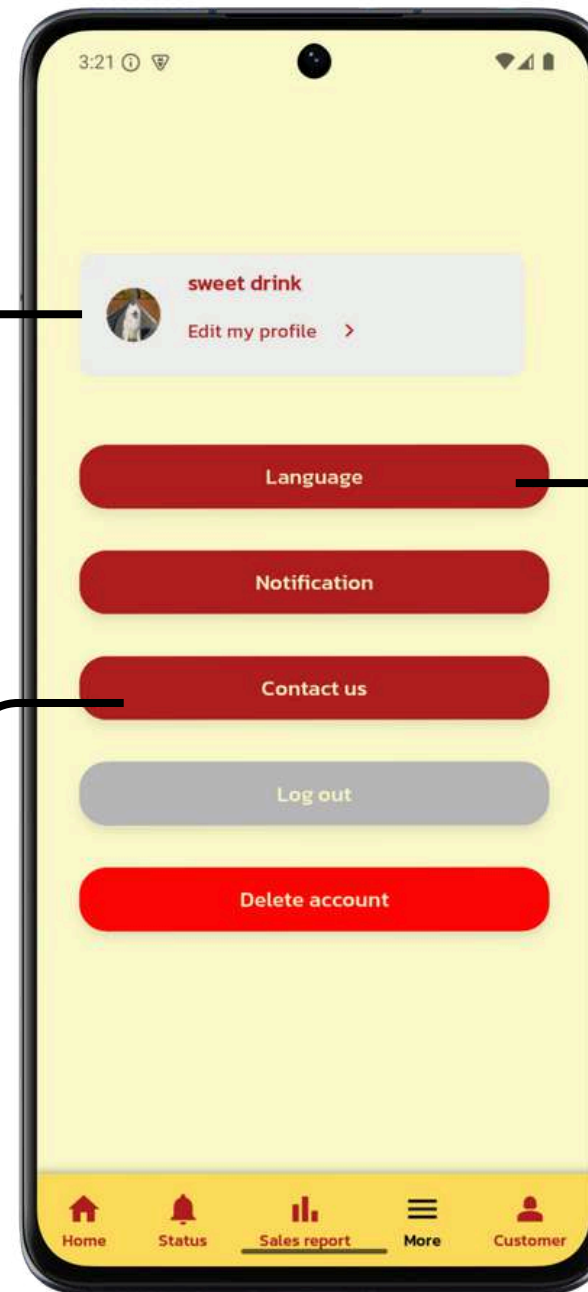
MORE



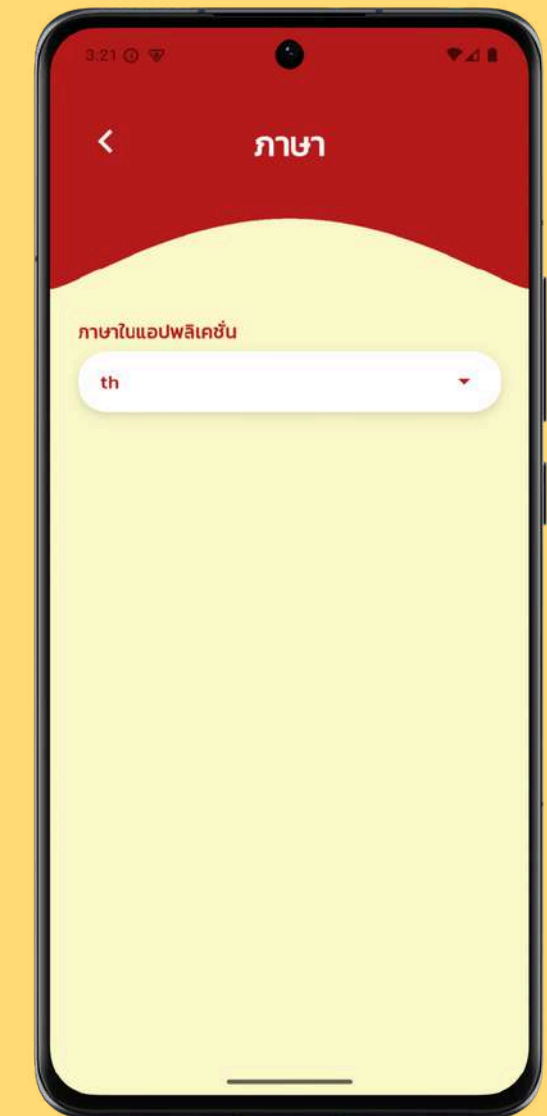
ติดต่อผู้พัฒนา



แก้ไขโปรไฟล์
ผู้ใช้งาน

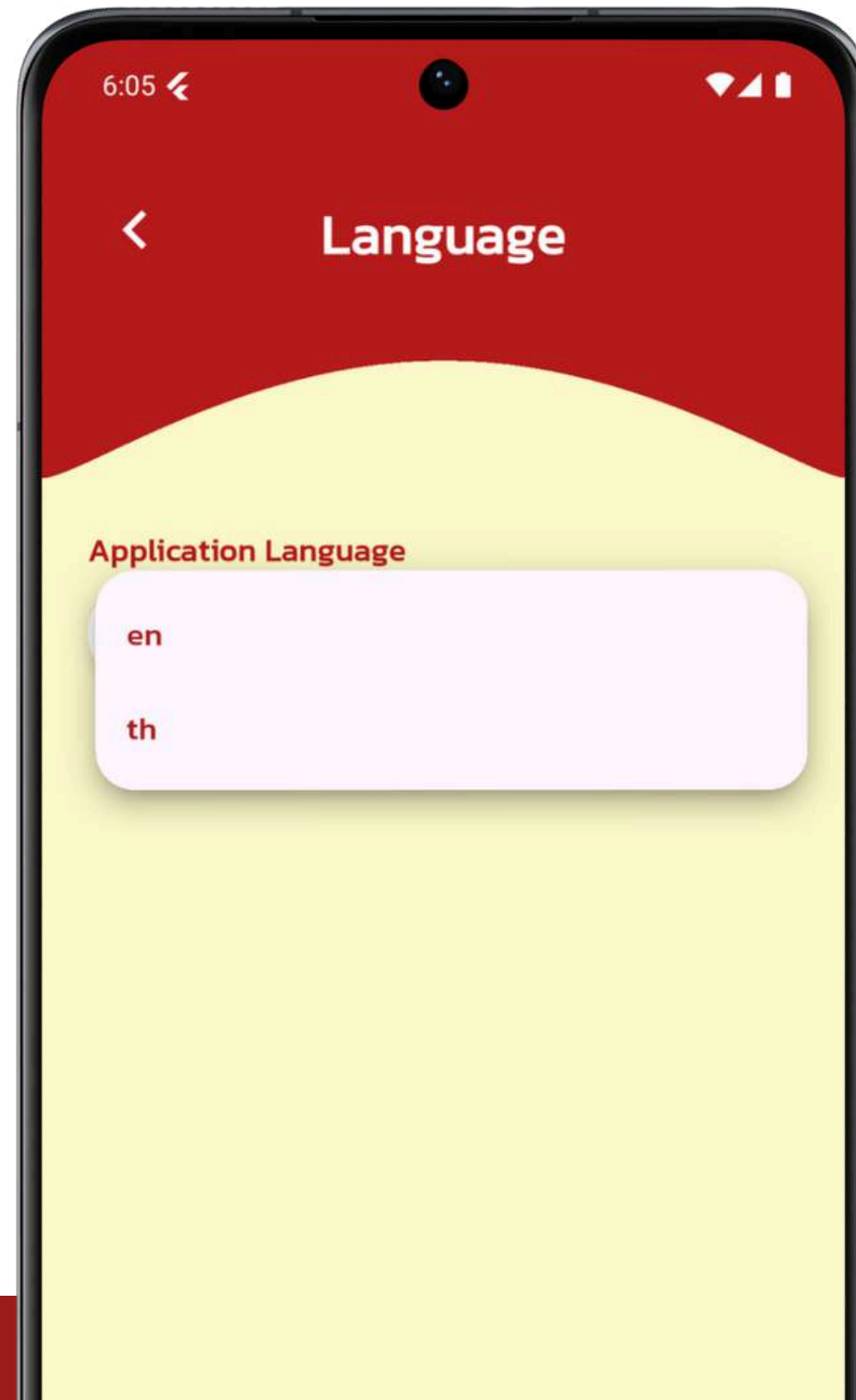
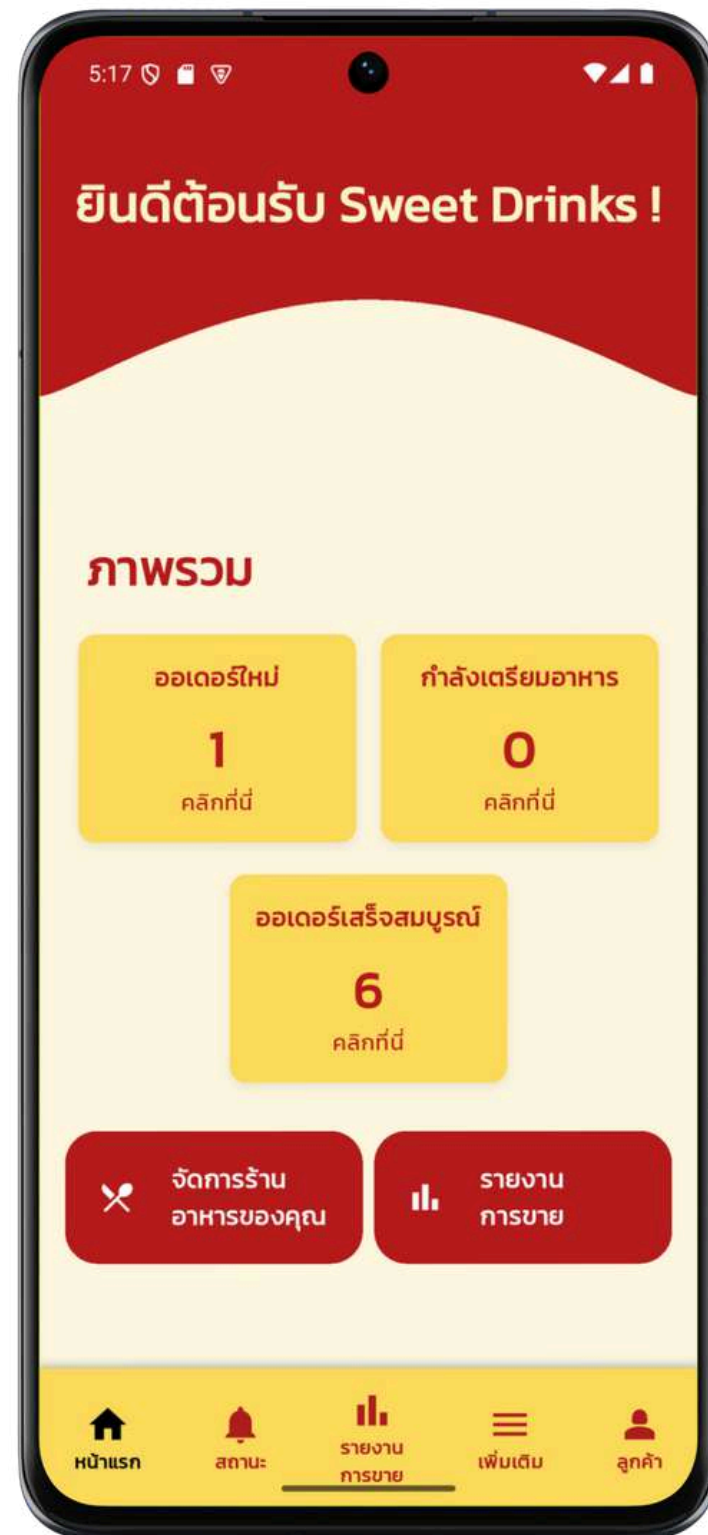


ภาษาอังกฤษ



ภาษาไทย

LANGUAGE



FEEDBACK (CUSTOMER)



- ดีไซน์สวย
- รายละเอียดเยอะ
- รู้สึกอยากเห็นรูปร้านอาหารหรืออาหารมากกว่านี้



FEEDBACK (ร้านเด็กเล่น โรงอาหารเจซี)



- ถ้ามีแอปพลิเคชันสำหรับสั่งจองอาหารล่วงหน้าในโรงอาหารจะใช้มั้ย ใช้ เพราะถือเป็นการเปิดโอกาสช่องทางการขายที่เพิ่มขึ้น แต่อาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- หน้าตาแอปพลิเคชันเป็นอย่างไรบ้าง มีสีสันที่สวยงามดี



FEEDBACK (ร้านหมูเบคอน โรงอาหารเจซี)



- ถ้ามีแอปพลิเคชันสำหรับสั่งจองอาหารล่วงหน้าในโรงอาหารจะใช้ไหม
ไม่ใช้ เนื่องจากมีพนักงานแค่ 2 คนและมี
เดลิเวอรี่คิดว่าอาจจะทำอะไรไม่ทัน
- หน้าตาแอปพลิเคชันเป็นอย่างไรบ้าง
ดูยากและมีความซับซ้อนเล็กน้อย



FEEDBACK (ร้านเปรี้ยวหวาน ผลไม้ โรงอาหารเจซี)



- ถ้ามีแอปพลิเคชันสำหรับสั่งจองอาหารล่วงหน้าในโรงอาหารจะใช้มีบคิดว่ามีก็ดีเพราะสามารถเพิ่มยอดขายได้ อาจจะบอกทดลองใช้ก่อน
- หน้าตาแอปพลิเคชันเป็นอย่างไรบ้าง มีความสวยงามแต่มีตัวอักษรเล็กไปบ้างอยากให้สีสบายตากว่านี้



MAINTENANCE

- ช่อง Contact ที่ผู้ใช้งานสามารถติดต่อทางทีมงานได้ เพื่อแจ้งปัญหาที่พบจากการใช้งาน หรือหากมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งาน เพื่อให้ทางทีมงานทราบ และสามารถนำไปแก้ไข พัฒนาระบบต่อไป
- หลังจากมีเวอร์ชันทดลอง จะมีการพัฒนาฟีเจอร์ต่าง ๆ เพิ่มเติมจากส่วนหลักของแอปพลิเคชัน ให้ตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้นตามความเหมาะสม



DISCUSSION AND CONCLUSION

ปัญหาที่พบ	วิธีการแก้ปัญหา
การออกแบบฐานข้อมูลที่ซ้ำซ้อนทำให้การเก็บข้อมูลและการดึงข้อมูลมีปัญหา	ออกแบบ er diagram เพื่อกำหนด field ต่างๆที่ต้องใช้ในแต่ละ model ทำให้สามารถเข้าใจ database ได้ง่ายขึ้น
user กลุ่มที่เป็นร้านอาหารนั้นส่วนใหญ่มีความเห็นไปทางเดียวกันคือแอปพลเคชั่นดูมีรายละเอียดเยอะ	แนะนำการใช้งานอย่างละเอียดและพยายามเก็บฟีดแบคจากร้านอาหารให้มากที่สุดเพื่อเข้าใจ painpoint ที่แท้จริง และทำให้แอปมีความ user-friendly
การแบ่งเวลาในการทำโปรเจกต์ : เนื่องจากโปรเจกต์มีรายละเอียดหลายส่วนที่ต้องดำเนินการให้เสร็จทันภายในเวลา รวมกับมีโปรเจกต์หลายวิชา	มีการพูดคุย และตกลงเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ภายในกลุ่ม และมีการใช้แอป Trello ร่วมกันภายในกลุ่ม เพื่อจัดการเวลา และรายละเอียดงานต่าง ๆ ทำให้ทุกคนสามารถดูภาพรวมงานที่ต้องทำ และเวลาที่ต้องส่งได้ชัดเจนมากขึ้น

DISCUSSION AND CONCLUSION

จากปัญหาภายในร้านอาหารตามที่กล่าวมาข้างต้น การจัดทำแอปพลิเคชันนี้ขึ้นจะช่วยแก้ไขปัญหาในร้านอาหารได้ โดยจากการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันได้สอบถามความสนใจของกลุ่มร้านอาหารพบว่ามีความเห็นที่แตกต่างกันไป ในอนาคตจะเก็บกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเพื่อนำคำติชมมาพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไป

FUTURE PLAN

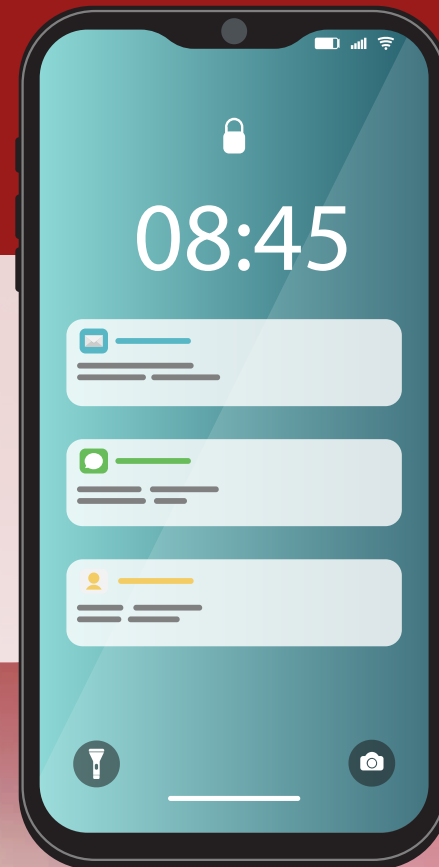
favourite feature



Develop notification



Payment gateway



MEMBER

6510615096 นางสาวณัฐกัญญา วรคุณกรพสุรัตน์

6510615203 นางสาวพรทิพย์พา ธีระประเวช

6510615211 นางสาวพรนัชชา ประทีปสังคม

6510685040 นางสาวชนิกานต์ โสติดิวนิชย์วงศ์

6510685057 นางสาวญานัชทัฬหี คงกระจำ